

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI POINT OF SALE BERBASIS WEB PADA UMKM EL-TECH PONTIANAK

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer**

Oleh

**CLAUDIUS ALDI
221103815**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PEMINATAN ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER PONTIANAK
PONTIANAK
2026**

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI POINT OF SALE
BERBASIS WEB PADA UMKM EL-TECH
PONTIANAK**

SKRIPSI

Oleh

CLAUDIUS ALDI
221103815

Disetujui untuk diujikan
Ketua Program Studi Sistem Informasi



Dr. Gat, S.Kom., M.Kom
NIDN: 1118027601

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
PERMINATAN ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER PONTIANAK
PONTIANAK
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Sistem Informasi.....	13
2.1.2 Point of Sale	16
2.1.3 Perancangan Sistem Informasi.....	18

2.1.4 Perancangan Antarmuka	19
2.1.4.1 Perancangan Masukan (Input)	22
2.1.4.2 Perancangan Keluaran (Output)	23
2.1.5 Perancangan Database	25
2.1.5.1 Entity Relationship Diagram (ERD)	27
2.1.5.2 SQLite	29
2.1.5.3 Normalisasi	30
2.1.6 Perancangan Teknologi.....	31
2.1.7 System Development Life Cycle (SDLC).....	34
2.1.8 Unified Modeling Language (UML).....	36
2.1.8.1 Use Case Diagram.....	38
2.1.8.2 Activity Diagram.....	39
2.1.8.3 Sequence Diagram	40
2.1.8.4 Class Diagram	42
2.1.9 Framework Python Django	43
2.1.10 Pengujian Black Box.....	44
2.2 Penelitian Terdahulu.....	46
2.3 Kerangka Pemikiran	49

BAB 3 GAMBARAN UMUM EL-TECH PONTIANAK.....	52
3.1 Profil UMKM El-Tech Pontianak.....	52
3.2 Struktur Organisasi	53
3.3 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.....	54
3.4 Tata Laksana Sistem Berjalan	55
3.4.1 Prosedur penjualan	55
3.4.2 Prosedur pengemasan.....	57
3.4.3 Prosedur Pembayaran.....	59
3.4.4 Prosedur pembuatan laporan	61
BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN	63
4.1 Bentuk dan Metode Penelitian	63
4.2 Metode Pengumpulan Data.....	65
4.3 Teknik Pengumpulan Data	66
4.4 Metode Analisis dan Perancangan	68
4.5 Pemodelan Sistem.....	71
4.6 Pengujian Sistem.....	72
BAB 5 HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.

5.1 Desain dan Pengembangan (Design and Development) **Error! Bookmark not defined.**

5.1.1 Desain Sistem**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh yang substansial terhadap sektor bisnis. Penerapan sistem informasi berbasis web menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta menyajikan layanan yang responsif dan akurat kepada pelanggan (Syarifudin & Kosasi, 2015). Penerapan teknologi berbasis web pada UMKM berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas pengelolaan bisnis. Melalui sistem terintegrasi, proses penjualan, pengelolaan data, dan pelayanan pelanggan dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan akurat. Selain itu, teknologi ini mendukung perluasan pasar serta memperkuat daya saing usaha di era digital.

UMKM El-Tech merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan laptop bekas dan layanan perbaikan perangkat komputer. Kegiatan operasional meliputi penjualan berbagai merek ternama seperti Asus, Lenovo, HP, Dell, Acer, dan ThinkPad dengan spesifikasi menengah hingga tinggi. Fokus utama usaha ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, menjaga kualitas produk, serta mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Seluruh aktivitas dikelola langsung oleh pemilik melalui manajemen yang terarah dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan guna mempertahankan daya saing dan kinerja usaha secara berkelanjutan.

Proses transaksi pada UMKM El-Tech hingga saat ini masih dilakukan secara konvensional, di mana pencatatan data penjualan dan persediaan laptop bekas memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel yang diperbarui secara manual. Mekanisme penginputan data masih dilakukan satu per satu, sehingga kurang efisien dari segi waktu serta berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pencatatan data. Proses pembelian dilakukan secara langsung di UMKM tanpa dukungan sistem informasi Point of Sale (POS), sementara bukti transaksi masih berupa nota manual yang menjadi dasar perhitungan penjualan harian. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan sistem informasi POS untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan operasional bisnis, mengingat sistem informasi merupakan integrasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berfungsi menghasilkan informasi akurat serta mendukung kegiatan layanan dan penjualan (Rusmawan & Mulya, 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal, teridentifikasi sejumlah permasalahan pada sistem penjualan di UMKM El-Tech yang masih menggunakan mekanisme pencatatan dan pengelolaan data yang belum terkomputerisasi secara optimal. Proses transaksi dan pencatatan penjualan yang belum didukung oleh sistem terintegrasi mengakibatkan rendahnya efisiensi operasional serta meningkatkan potensi terjadinya kesalahan dalam pengolahan data. Di sisi lain, ketersediaan informasi produk dan data penjualan yang belum tersusun secara sistematis turut menghambat proses penyajian informasi serta penyusunan laporan penjualan secara akurat dan komprehensif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan penjualan belum berjalan secara optimal dan memerlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan proses transaksi serta

pengelolaan data secara terstruktur. Sistem informasi Point of Sale (POS) yang terkomputerisasi dan terintegrasi dapat menjadi solusi yang relevan dalam meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mendukung penyediaan informasi dan laporan penjualan yang lebih akurat, sistematis, dan informatif.

Sistem Point of Sale (POS) merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan transaksi penjualan secara menyeluruh. Penerapan sistem ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan pengelolaan data penjualan yang belum terorganisir secara optimal. Melalui POS, setiap transaksi dapat direkam secara otomatis dengan mencakup informasi produk, harga, kategori, serta menghasilkan laporan penjualan yang tersusun secara sistematis. Selain itu, sistem ini mendukung penyajian informasi dan laporan penjualan yang lebih efisien, akurat, dan mudah diakses.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini menawarkan solusi melalui perancangan dan pengembangan sistem Point of Sale (POS) berbasis web dengan memanfaatkan framework Django berbasis python guna mendukung kegiatan operasional, khususnya dalam pengelolaan penjualan laptop. Sistem ini dirancang dengan berbagai fitur utama, meliputi pencatatan transaksi yang terintegrasi dengan pencetakan struk, pengelolaan data produk, memperbarui jumlah stok produk, serta penyajian laporan penjualan dan laporan pendapatan secara sistematis. Selain itu, sistem juga dilengkapi fasilitas pembuatan dan pencetakan invoice digital guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wijaya, dkk, 2021) telah menghasilkan pengembangan aplikasi Point of Sale (POS) berbasis web yang dirancang untuk mendukung kemudahan akses informasi melalui jaringan internet. Aplikasi ini memungkinkan pemilik usaha memperoleh data penjualan maupun laporan secara fleksibel, karena sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat selama terhubung dengan internet. Dengan demikian, sistem informasi POS berbasis web memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan mobilitas dalam pengelolaan operasional bisnis.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suprianto & Prayogi, 2021) telah dihasilkan sebuah sistem informasi Point of Sale (POS) berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam operasional UMKM. Sistem tersebut mendukung pemanfaatan QR Code dalam proses pencatatan dan transaksi, serta terintegrasi dengan perangkat barcode scanner dan printer thermal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi tersebut memudahkan pengelolaan stok, pencatatan transaksi keuangan, hingga penyusunan laporan laba rugi secara lebih sistematis dan akurat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zaitunnisaa & Arifin, 2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi Point of Sale (POS) berbasis web dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data penjualan. Sistem ini membuat proses transaksi lebih terstruktur, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien melalui platform terintegrasi.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang secara konsisten menyoroti pentingnya penerapan sistem informasi Point of Sale (POS) berbasis web dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi operasional, dapat disimpulkan bahwa POS berperan strategis dalam mempercepat pelayanan kepada pelanggan sekaligus mendukung pengelolaan bisnis yang lebih sistematis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi POS tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan transaksi, melainkan juga mendukung pengelolaan persediaan, penyusunan laporan penjualan yang akurat, serta penyediaan akses data secara terintegrasi dan fleksibel.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi Point of Sale (POS) berbasis web yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional UMKM. Sistem yang dikembangkan mengintegrasikan proses pencatatan transaksi penjualan secara terstruktur dan terkomputerisasi. Melalui penerapan sistem tersebut, data penjualan dapat dikelola secara sistematis dan akurat. Laporan yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung pemantauan kinerja usaha serta pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana menghasilkan sistem informasi Point of Sale menggunakan framework django berbasis python di UMKM El-Tech?”

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perancangan dan pengembangan sistem informasi Point of Sale (POS) berbasis web yang berfokus pada proses transaksi penjualan, pengelolaan kategori, pengelolaan produk, memperbarui jumlah stok produk dan penyusunan laporan penjualan secara otomatis. Sistem dikembangkan menggunakan framework Django dan dapat diakses melalui browser secara localhost, tanpa mencakup integrasi dengan modul manajemen keuangan, pengelolaan layanan servis secara rinci.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada sistem informasi Point of Sale (POS) ini dirancang untuk mendukung kegiatan operasional penjualan pada UMKM El-Tech melalui beberapa fitur utama, yaitu fitur manajemen pengguna yang berfungsi untuk autentikasi serta pengaturan hak akses antara administrator dan kasir, fitur pengelolaan data produk dan kategori untuk menyimpan dan mengelola informasi yang digunakan dalam proses transaksi, fitur transaksi penjualan sebagai inti sistem yang berfungsi memproses transaksi mulai dari perhitungan subtotal, diskon, serta pembayaran dapat dilakukan dengan QRIS yang bersifat dinamis ditampilkan di sistem, hingga menghasilkan bukti transaksi serta memperbarui data secara otomatis, serta fitur laporan dan dashboard yang berfungsi menyajikan data transaksi dan informasi analitis seperti rekap penjualan, tren penjualan, dan produk terlaris.

Perancangan sistem Point of Sale (POS) pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan Rapid Application Development (RAD), yang menekankan pendekatan inkremental dengan siklus pengembangan yang relatif singkat. Proses pengembangan diawali dengan tahap rencana kebutuhan (requirements planning) untuk mengidentifikasi permasalahan operasional, kemudian dilanjutkan dengan tahap desain pengguna (user design), construction, dan cutover. Penerapan metode ini memungkinkan proses pengembangan berlangsung secara iteratif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan, sehingga menghasilkan sistem yang lebih responsif, terukur, dan mampu meminimalkan potensi kesalahan.

Sistem informasi Point of Sale (POS) dirancang menggunakan framework Django dengan bahasa pemrograman Python, serta memanfaatkan SQLite sebagai basis data utama. Perancangan sistem melibatkan pembuatan use case diagram untuk menggambarkan alur proses dan memastikan setiap modul berfungsi sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM El-Tech. Pada tahap pengembangan, digunakan Integrated Development Environment (IDE) seperti Visual Studio Code, yang mendukung pemrograman berbasis web dan mempercepat proses implementasi kode. Sistem POS ini juga akan dilengkapi dengan antarmuka yang mudah untuk digunakan oleh pemilik maupun staf dalam mendukung kegiatan operasional UMKM.

Perancangan sistem dalam penelitian ini dimodelkan menggunakan diagram Unified Modeling Language (UML) yang terdiri atas empat jenis diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna, yaitu Administrator dan Kasir, dengan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem. Activity

diagram digunakan untuk merepresentasikan alur proses bisnis secara rinci, mencakup alur manajemen pengguna, pengelolaan produk, pemrosesan transaksi, hingga pelaporan pada penjualan. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem secara kronologis pada setiap skenario fitur yang dirancang. Class diagram digunakan untuk merepresentasikan struktur data sistem, mencakup atribut dan relasi antar kelas yang menjadi fondasi pengembangan basis data sistem POS berbasis web ini.

Pengujian sistem dilaksanakan menggunakan metode Blackbox Testing dengan fokus pada verifikasi fungsionalitas sistem informasi Point of Sale (POS). Pengujian mencakup pemeriksaan terhadap fitur utama seperti transaksi penjualan laptop bekas, manajemen stok produk, dan pembuatan laporan penjualan, guna memastikan setiap komponen bekerja sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM El-Tech. Pengujian dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan pada proses input dan output, validasi data, serta respon sistem terhadap berbagai skenario penggunaan. Hasil pengujian diharapkan mampu menjamin bahwa sistem berjalan stabil, mudah digunakan, dan siap dirancang dalam lingkungan operasional UMKM.

Hasil penelitian ini berupa perancangan sistem informasi Point of Sale (POS) berbasis web yang telah berhasil dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM El-Tech. Sistem yang dikembangkan mencakup fitur manajemen pengguna dengan pengaturan hak akses antara Administrator dan Kasir, serta pengelolaan data produk dan kategori yang terintegrasi dengan proses transaksi. Fitur transaksi penjualan berfungsi untuk memproses perhitungan subtotal, diskon,

uang kembalian, hingga menghasilkan struk transaksi. Selain itu, sistem dilengkapi dengan fitur laporan dan dashboard yang menyajikan informasi penjualan secara analitis seperti rekap transaksi, tren penjualan, dan produk terlaris, sehingga keseluruhan fitur yang dikembangkan menunjukkan bahwa sistem mampu berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang direncanakan serta dapat mengurangi kesalahan pencatatan transaksi dan menghasilkan data yang lebih akurat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada serta batasan masalah, maka tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi Point of Sale (POS) berbasis web pada UMKM El-Tech yang dapat meningkatkan efisiensi proses transaksi tanpa ketergantungan pada nota kertas atau perhitungan manual. Sistem ini diharapkan mampu mendukung pengelolaan data penjualan secara terstruktur, menyediakan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta mengoptimalkan manajemen informasi secara digital dan real-time, sehingga memudahkan pemantauan dan analisis kinerja penjualan.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari perancangan Point of Sale (POS) pada UMKM El-Tech Pontianak sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini adalah meningkatkan kompetensi serta mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Pontianak. Penelitian ini memungkinkan penulis memperdalam pemahaman mengenai konsep dan proses perancangan sistem informasi, serta mengembangkan kemampuan analitis, konseptual, dan teknis dalam merancang solusi berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menghadapi permasalahan nyata di lapangan melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur.

b. Manfaat bagi UMKM El-Tech

Melalui penelitian ini, UMKM El-Tech diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan transaksi penjualan serta pencatatan laporan pendapatan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dengan mengintegrasikan proses transaksi penjualan, pengelolaan persediaan laptop, dan penyusunan laporan penjualan secara sistematis dan terstruktur. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi yang akurat dan real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi terdiri dari 6 (enam) bab yang saling berkaitan dalam memberikan penjelasan mengenai garis besar penelitian, sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Landasan Teori akan menguraikan tentang teori dan informasi yang digunakan untuk mendukung pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini baik dari segi teknologi maupun definisi umum. Teori akan diuraikan berhubung dengan perancangan sistem informasi Point of Sale (POS) mencakup beberapa teknologi seperti Django dan SQLite.

BAB 3 GAMBARAN UMUM EL-TECH PONTIANAK

Gambaran umum memuat profil UMKM El-Tech Pontianak, proses bisnis yang berjalan, serta pengelolaan data yang dilakukan. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan spesifikasi singkat mengenai kebutuhan sistem informasi Point of Sale (POS) yang akan dirancang untuk mendukung kegiatan operasional UMKM secara lebih terstruktur dan efisien.

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi memuat penjelasan mengenai kerangka penulisan penelitian, mencakup bentuk dan metode penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik-teknik yang diterapkan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini.

BAB 5 HASIL PENELITIAN

Membahas hasil penelitian dan pengembangan penelitian mengenai pengembangan sistem informasi pada UMKM El-Tech Pontianak menggunakan django dan memperlihatkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB 6 PENUTUP

Kesimpulan dari penulisan penelitian ini dan saran untuk pengembangan sistem dimasa yang akan datang.

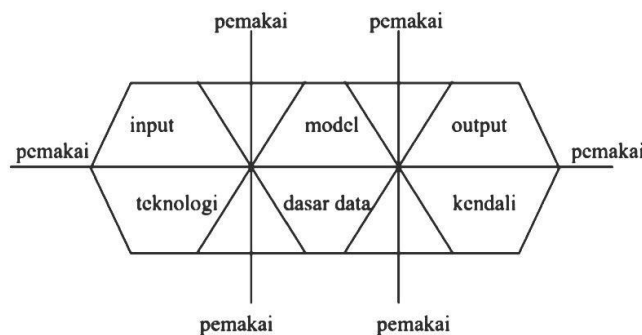
BAB 2

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Menurut Rukun & Hayadi (2018:2), “Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi”. Sedangkan menurut Syakur, dkk (2017:1), “Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentukan sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam bidang tertentu”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kesatuan terstruktur dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mengolah informasi secara sistematis, serta berperan dalam menyediakan data akurat yang mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi.



Sumber: Nugroho, 2005

Gambar 2.1 Blok Sistem Informasi Yang Berinteraksi

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan (building block) menurut Ekowati (2025:9-10) yaitu:

- a. Blok Masukkan (Input Block)
Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen dasar.
- b. Block Model (Model Block)
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan metode matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang sudah diinginkan.
- c. Blok keluaran (Output Block)
Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.
- d. Blok Teknologi (Technology Block)
Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, meyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian diri secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari unsur utama:
 1. Teknisi (Human Ware atau Brain Ware)
 2. Perangkat Lunak (Software)
 3. Perangkat Keras (Hardware)
 4. Blok Basis Data (Data Base Block)
 Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.
- e. Blok Kendali (Control Block)
Banyak faktor yang dapat merusak sistem informasi, misalnya bencana alam, api, temperatur tinggi, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan ketidakefisienan, sabotase dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sisstem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi kesalahn dapat langsung diatasi.

Adapun tujuan dari integrasi komponen sistem informasi ini adalah untuk kemudahan distribusi data dan informasi, komponen-komponen ini saling berintegrasi dan bergantung sama lain untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Komponen sistem informasi tersebut menurut Utami, dkk (2024:3-4) adalah sebagai berikut:

- a. Hardware, merupakan alat pendukung penyimpanan dan pengolahan data seperti komputer dan perangkat pendukung lainnya. Adapun fungsi dari hardware ini adalah sebagai alat pemrosesan inputan dan output informasi, hardware ini biasanya juga di dukung oleh penyimpanan serta jaringan telekomunikasi yang luas.
- b. Software, komponen ini memiliki peran penting dalam pengolahan data menjadi informasi. Software dibagi menjadi dua jenis yaitu software aplikasi yang mendukung penyelesaian desain; dokumen atau pengembangan sistem informasi seperti software pemrograman, dan software sistem operasi seperti windows ataupun linux.
- c. Jaringan Telekomunikasi, jaringan ini yang akan menghubungkan user satu dengan user yang lain dalam bisa disesuaikan dengan kebutuhan, apakah lokal-LAN (Local Area Network), ataupun WAN (Wide Area Network).
- d. Basis Data, basis data ini merupakan tempat penyimpanan seluruh data yang siap diolah dan diorganisir sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses informasi sesuai kebutuhan
- e. Sumber Daya Manusia, merupakan stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi seperti Analisis, Manajer, Programer, Teknisi, serta stakeholder lainnya.
- f. Prosedur, merupakan aturan, kebijakan, dan strategi terkait penggunaan sistem informasi.

Sebuah sistem informasi dapat dikategorikan menjadi sistem yang baik jika telah sesuai kaidah yang telah ditetapkan, menurut Utami, dkk (2024:4-5) diantaranya adalah:

- a. Memiliki komponen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan perintah sesuai fungsinya.
- b. Memiliki batasan sistem yang jelas dan tidak bias, batasan sistem ini menunjukkan scope atau ruang lingkup dari sistem yang dibangun.
- c. Lingkungan luar sistem terdefinisi dengan jelas, karena akan mempengaruhi operasi siste, nantinya.
- d. Memiliki interface yang user friendly atau mudah dipahami oleh pengguna.
- e. Memiliki inputan yang sesuai dengan kebutuhan sistem.
- f. Menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- g. Memiliki proses atau pengolah data inputan menjadi output informasi sesuai kebutuhan pengguna.
- h. Memiliki sasaran atau tujuan yang nantinya akan menentukan inputan apa yang dibutuhkan dan output atau keluaran apa yang akan dihasilkan oleh sistem.

2.1.2 Point of Sale

Menurut (Supardi, 2025:1) “Point of Sales atau POS merupakan fungsi penting dalam penjualan, seperti fungsi pembayaran yang mudah dan cepat, sehingga pelanggan merasa dipermudah dalam pembayaran pembelian, dengan beberapa alternatif metode pembayaran, seperti pembayaran tunai, memakai aplikasi pembayaran, kartu kredit, dan lain-lainnya. Point of Sale (POS) adalah fokus penting bagi pemasar karena konsumen cenderung membuat keputusan pembelian atas produk atau layanan dengan margin tinggi di lokasi strategis”. Sedangkan menurut (Al-Munawwar, 2025:2) “POS (Point of Sale) adalah aplikasi yang membantu dalam menjalankan operasional bisnis seperti mencatat penjualan, menambahkan produk, memperbarui jumlah stok produk, hingga melakukan pembayaran secara online”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Point of Sale (POS) merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung proses transaksi penjualan serta pengelolaan operasional bisnis, seperti pencatatan penjualan, pengelolaan produk dan stok, serta pemrosesan pembayaran. Penerapan sistem POS dapat meningkatkan efektivitas operasional serta memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara cepat dan praktis.

Aplikasi Point of Sale (POS) memiliki beberapa fungsi utama, menurut Al-Munawwar (2025:2-3) yaitu:

- a. Pencatatan penjualan:
Setiap penjualan yang tercatat nanti memiliki beberapa data seperti waktu, ID transaksi, ID produk, nama produk, qty, harga beli, total omzet, keterangan, tanggal, bulan, hingga tahun.
- b. Manajemen Inventori:

Sistem akan secara otomatis mengurangi jumlah stok produk ketika terjadi penjualan dan mencatat setiap restock produk.

- c. Pelaporan dan Analitik:
Menyediakan ringkasan penjualan secara harian/mingguan/bulanan, daftar produk terlaris, omzet, maupun profit, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.
- d. Manajemen Pelanggan:
Menyimpan data pelanggan yang meliputi histori pembelian. Data pelanggan ini juga bisa digunakan untuk melakukan email marketing, memberikan program loyalty, dan memberikan promo atau diskon khusus.
- e. Integrasi pembayaran:
Mendukung beragam metode pembayaran seperti bank transfer, virtual account, qris, ewallet, atau payment gateway.
- f. Notifikasi dan Otomatisasi:
Mengirim Invoice atau struk via email, pengingat restock, hingga laporan berkala otomatis.

Menurut Inggarini & Fatonah (2023:1) Point of sales berfokus pada pemasaran produk karena para konsumen condong untuk membuat keputusan pembelian atas produk atau jasa layanan dengan memastikan lokasi yang strategis dan penggunaan margin layanan yang tinggi.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa POS merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk dapat membantu memperlancar penjualan suatu produk disebuah perusahaan, dan POS juga dikatakan sebagai titik penjualan dimana didalamnya terdapat kegiatan transaksi dari awal hingga akhir, yaitu mulai dari keputusan pembelian produk hingga proses pembayaran barang atau jasa yang sudah diterima oleh konsumen. POS sendiri dirancang guna mempercepat dan memudahkan proses transaksi operasional, umumnya terdiri atas hardware dan software yang selanjutnya didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis masing masing perusahaan. Dengan menggunakan POS ini pengolahan proses transaksi penjualan, manajemen barang dan pengolahan barang akan dapat diolah dengan baik.

2.1.3 Perancangan Sistem Informasi

Menurut Arifin, dkk (2021:4) “Perancangan sistem merupakan pelengkap dari analisa sistem yang diluapkan ke dalam sebuah sistem yang utuh dengan tujuan mendapatkan sistem yang lebih baik”. Sedangkan menurut Kharisma, dkk (2023:20) “Perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, dimana pada sistem yang baru diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi merupakan suatu proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk menghasilkan sistem baru yang lebih baik, terstruktur, dan mampu mengatasi permasalahan yang terdapat pada sistem sebelumnya.

Beberapa aspek penting dalam pengertian perancangan sistem menurut Hatta dkk (2023:9-10) yaitu:

- a. Arsitektur Sistem: Menentukan struktur keseluruhan dari sistem, termasuk bagaimana komponen-komponen saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain.
- b. Desain Teknis: Merancang secara rinci bagaimana sistem akan diimplementasikan, termasuk pemilihan teknologi, spesifikasi hardware, software, dan infrastruktur yang diperlukan.
- c. Antarmuka Pengguna: Merancang antarmuka yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna agar interaksi dengan sistem menjadi lebih efisien.
- d. Desain Basis Data: mendefinisikan struktur data, hubungan antar data, dan model basis data yang diperlukan untuk mendukung fungsi sistem.
- e. Keamanan Sistem: Merencanakan fitur keamanan untuk melindungi sistem dari ancaman internal maupun eksternal.
- f. Uji Coba dan Pengujian: Merancang rencana pengujian untuk memastikan sistem berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan.

Tujuan Perancangan Sistem, Hatta dkk (2023:) menyatakan yaitu:

- a. Pemenuhan Kebutuhan: Merancang sistem agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah diidentifikasi selama analisis sistem.
- b. Optimalisasi Kinerja: Merancang agar sistem dapat beroperasi secara efisien, memaksimalkan kinerja dan produktivitas.
- c. Skalabilitas dan Fleksibilitas: Menciptakan sistem yang dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan di masa depan.
- d. Kualitas dan Keandalan: Menjamin bahwa sistem memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan dalam penggunaannya sehari-hari.
- e. Kesesuaian dengan Standar dan Regulasi: Memastikan bahwa sistem dirancang sesuai dengan standar keamanan, kepatuhan hukum, dan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Perancangan Antarmuka

Menurut Suhartini dkk (2023:65) “Desain antarmuka pengguna (User Interface Design) adalah proses merancang tampilan visual dan interaksi antara pengguna dan sistem informasi”. Sedangkan menurut Sinuraya dkk (2024:63) "Desain antarmuka pengguna (User Interface Design) merupakan aspek fundamental dalam pengembangan sistem informasi dan perangkat lunak”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain antarmuka pengguna (User Interface Design) merupakan proses perancangan tampilan visual dan mekanisme interaksi antara pengguna dan sistem informasi. Desain antarmuka memiliki peran penting dalam pengembangan sistem karena berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem secara efektif dan efisien.

Beberapa prinsip dan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam desain antarmuka pengguna menurut Suhartini dkk (2023:66):

- a. Keterpahaman (Usability): Antar muka pengguna harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Pengguna harus dapat dengan cepat memahami bagaimana berinteraksi dengan sistem, menavigasi antarmuka, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diinginkan.

- b. Konsistensi: Desain antarmuka pengguna harus konsisten dalam hal tata letak, ikon, simbol, dan bahasa yang digunakan. Konsistensi membantu pengguna memahami dan mengingat cara kerja sistem dari satu halaman atau fitur ke halaman atau fitur lainnya.
- c. Tampilan Visual yang Menarik: Antar muka pengguna harus memiliki tampilan visual yang menarik, profesional, dan sesuai dengan identitas mereka atau organisasi. Pengguna harus merasa tertarik dan termotivasi untuk menggunakan sistem.
- d. Responsif: Antar muka pengguna harus merespons dengan cepat terhadap aksi pengguna. Pengguna harus merasa bahwa system merespons perintah mereka dengan waktu yang singkat dan memberikan umpan balik yang jelas tentang status atau hasil dari tindakan mereka.
- e. Navigasi yang Mudah: Desain antar muka pengguna harus menyederhanakan navigasi yang jelas dan intuitif. Pengguna harus dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan dan berpindah antara halaman atau fitur dalam sistem.
- f. Minimalkan Beban Kognitif: Antar muka pengguna harus dirancang sedemikian rupa sehingga meminimalkan beban kognitif yang diperlukan oleh pengguna untuk menggunakan sistem. Informasi dan instruksi harus disajikan dengan jelas dan terstruktur agar pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengingatnya.

Karakteristik desain antarmuka pengguna yang baik, menurut Arwidiyarti dkk,

2022:204-205) meliputi :

- a. Jelas dan ringkas: Membuat desain antarmuka pengguna dengan jelas dan ringkas agar pengguna tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk membaca informasi yang ada dan tidak mengalami kebingungan.
- b. Informasi terstruktur: Membuat desain antarmuka pengguna dengan informasi yang terstruktur dapat dilakukan dengan memilih jenis dan warna huruf yang senada. Untuk informasi yang ditonjolkan dapat dilakukan dengan memperbesar ukuran huruf. Agar informasi tidak tumpang tindih maka tidak perlu memasukkan terlalu banyak elemen yang dapat membuat tampilan menjadi terlalu penuh dan terkesan berantakan.
- c. Konsisten: Konsistensi pada desain antarmuka pengguna akan memudahkan pengguna dalam memahami tampilan layar terutama pada fungsi tombol dan icon yang digunakan. Bila memungkinkan desain antar halaman dibuat tidak terlalu berbeda.
- d. Kontras warna yang baik: Warna merupakan komponen yang sangat penting dalam desain antarmuka pengguna. Pemilihan warna yang hampir sama antara latar dan huruf akan membuat pengguna kesulitan dalam membaca.
- e. Intuitif: Desain antar muka pengguna yang dibuat harus dapat memudahkan pengguna dalam berinteraksi dan dapat menggunakannya tanpa perlu bertanya tentang cara penggunaannya.

Beberapa tujuan dari pembuatan antarmuka pengguna, menurut (Arwidiyarti dkk, 2022:205-206) adalah :

- a. Memudahkan pengguna dalam melakukan penginputan data, antarmuka yang baik adalah yang mudah dimengerti dan sederhana. antarmuka harus memberikan sebuah kemudahan bagi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan program/aplikasi.
- b. Memudahkan pengguna dalam melakukan penginputan data, antarmuka yang baik adalah yang mudah dimengerti dan sederhana. antarmuka harus memberikan sebuah kemudahan bagi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan program/aplikasi
- c. Membuat tampilan program/aplikasi menjadi lebih menarik, tampilan program/aplikasi yang menarik dengan kombinasi warna yang sesuai dan gambar atau icon yang menarik akan sangat berpengaruh pada ketertarikan orang terhadap suatu program/ aplikasi tersebut.
- d. Menampilkan hasil pemrosesan data oleh program, dengan adanya antarmuka pengguna, data dapat ditampilkan dalam bentuk grafis sehingga pengguna dapat melihat langsung data yang ada pada program dengan lebih mudah
- e. Memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program, dengan adanya antarmuka pengguna, pekerjaan mengurutkan data, mencari, atau melakukan filter data akan menjadi lebih mudah, Pengguna cukup memilih menu pada antarmuka pengguna dan selanjutnya data akan diproses sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- f. Efisiensi kerja yang dilakukan oleh pengguna, dengan adanya antarmuka pengguna, kerja dari pengguna akan lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu ekstra untuk mengerjakan suatu tugas yang sebenarnya dapat dilakukan oleh antarmuka pengguna, sehingga pengguna dapat memanfaatkan waktunya untuk melakukan tugas lainnya.
- g. Meminimalisasi kesalahan input data yang dilakukan oleh pengguna, antarmuka pengguna yang baik dapat mengurangi kesalahan masukan data yang dilakukan oleh pengguna misalnya dengan menampilkan pesan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa antarmuka pengguna berperan penting dalam mendukung interaksi antara pengguna dan sistem, sehingga desain yang baik dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sistem.

2.1.4.1 Perancangan Masukan (Input)

Menurut Kristanto (2018:3) “Input merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan data, dimana masukan tersebut dapat berupa jenis data, frekuensi pemasukan data dan sebagainya”. Sedangkan menurut Indriyani dkk (2019:66) “Input merupakan awal mulainya proses proses informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa input merupakan komponen penting dalam sistem informasi sebagai tahap awal pengolahan data, di mana kualitas dan ketepatannya sangat menentukan akurasi serta efektivitas informasi yang dihasilkan.

Dalam mendesain sistem input ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat mudah dimengerti user serta meminimalisir kesalahan dalam penginputan data menurut Indriyani dkk (2019:65-66) antaranya:

- a. Penginputan data sudah pernah disimpan sebelumnya sebaiknya menggunakan sistem pencarian dan tidak semua harus di input contohnya untuk menginput data buku setelah menuliskan kodenya apabila kode tersebut sudah tersimpan sebelumnya maka akan langsung muncul datanya sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadi kerangkapan data.
- b. Pemberian pesan kesalahan sehingga data yang tidak sesuai tidak akan tersimpan.
- c. Hasil perhitungan dimunculkan secara otomatis.

Tujuan perancangan input menurut Indriyani dkk (2019:66-67):

- a. Membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien.
- b. Menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan.
- c. Menjamin penyelesaian yang tepat.
- d. Membuat tampilan layar dan formulir yang menarik.
- e. Membuat input yang tidak rumit.
- f. Membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa input berperan penting sebagai tahap awal dalam pengolahan data menjadi informasi. Desain sistem input harus dirancang dengan memperhatikan kemudahan, keakuratan, dan efisiensi agar meminimalkan kesalahan serta meningkatkan efektivitas. Selain itu, tampilan yang konsisten dan mudah dipahami akan membantu pengguna dalam melakukan proses input data secara optimal.

2.1.4.2 Perancangan Keluaran (Output)

Menurut indriyani (2019:63) “Output adalah bagian hasil dari sebuah sistem komputer, setelah melalui kegiatan input yang dilanjutkan dengan pemrosesan. Merancang output dapat berupa teks, tabel atau grafik sebagai laporan yang dapat didokumentasikan dan selanjutnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan keluaran yang baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya”. Sedangkan menurut kristanto (2018:3) “Output merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengolah dan merupakan tujuan akhir sistem. Output ini bisa berupa laporan grafik, diagram batang dan sebagainya”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa output merupakan hasil akhir dari proses pengolahan data dalam suatu sistem komputer yang disajikan dalam bentuk informasi. Output dapat berupa teks, tabel, grafik, atau laporan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pengguna serta mendukung proses pengambilan keputusan.

Format output sistem dapat berupa deskripsi (narrative text), table, grafik, gant chart, atau grafik lainnya. Perancangan output secara umum dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut menurut Kharisma dkk (2023:23):

- a. Output sistem dirancang dengan menentukan kebutuhan output sistem dari DAD (Diagram Alir Data). DAD menunjukkan arus data dari suatu proses ke kesatuan luar atau dari satu proses ke proses lainnya.
- b. Output sistem dirancang dengan menentukan parameter keluaran sistem. Parameter ini meliputi tipe file output, format output, media yang digunakan, jumlah tembusan, dan periode output.

Tujuan yang harus dicapai penganalis sistem saat merancang output menurut indriyani (2019:63):

- a. Merancang output untuk tujuan tertentu.
- b. Membuat output bermanfaat bagi para pengguna.
- c. Mengirimkan jumlah output yang tepat.
- d. Menyediakan distribusi output yang tepat.
- e. Menyediakan output yang tepat waktu.
- f. Memilih metode output yang paling efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa output merupakan hasil akhir dari proses pengolahan data dalam sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kepada pengguna. Output yang dihasilkan dapat berupa berbagai bentuk penyajian informasi seperti teks, tabel, maupun grafik yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Perancangan output perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna agar informasi yang dihasilkan bersifat relevan, akurat, dan bermanfaat. Selain itu, aspek format, media penyajian, serta ketepatan waktu penyampaian informasi juga harus diperhatikan agar output yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

2.1.5 Perancangan Database

Menurut Hasan dkk (2023:75-76) “Rancangan database komputer adalah proses merancang struktur dan fungsi dari basis data yang akan digunakan oleh sistem komputer. Proses ini mencakup pemilihan model basis data, penentuan struktur basis data, penentuan kunci dan relasi antar tabel, dan pemilihan perangkat lunak basis data yang akan digunakan”. Sedangkan menurut Warjiyono (2021:55) “Basisdata atau disebut database merupakan kumpulan data-data yang disimpan secara terstruktur dan sistematis di dalam komputer sehingga nantinya data tersebut dapat ditambah, diubah, dihapus, dicari, dilihat melalui perangkat lunak”. Sedangkan menurut Oktapiani & Kusnadi (2021:5) “Database (basis data) merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubung satu sama lain tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya”. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa database merupakan kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan saling berhubungan dalam sistem komputer, serta dikelola melalui perancangan yang tepat agar data dapat dimanipulasi dan digunakan secara efektif sesuai kebutuhan sistem.

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari rancangan database komputer yang baik, Hasan dkk (2023:76-77) menyatakan:

- a. Memastikan keandalan data dan ketersediaannya: Rancangan database yang baik memastikan data tersimpan dengan benar dan mudah diakses, sehingga meminimalkan risiko kehilangan data dan memastikan ketersediaan data untuk pengguna.
- b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data: Dengan menggunakan rancangan database yang baik, pengelolaan data menjadi lebih mudah dan efisien, menghemat waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk memproses dan mengelola data.

- c. Memudahkan pengambilan keputusan: Rancangan database yang baik memastikan data tersimpan secara terstruktur dan mudah diakses, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia.
- d. Meningkatkan keamanan data: Rancangan database yang baik memastikan keamanan data dan mencegah akses yang tidak sah atau pencurian data.
- e. Meminimalkan kesalahan data: Dengan menggunakan rancangan database yang baik, risiko kesalahan data dapat diperkecil, sehingga data yang tersimpan di database menjadi lebih akurat dan terpercaya.

Database dibentuk dari kumpulan file dengan pembagian kategori menurut

Kharisma dkk (2023:25-26) sebagai berikut:

- a. File Induk (Master File)
Master File dirancang sebagai file induk acuan yang digunakan sebagai referensi jalannya sistem. File jenis ini bersifat statis dan jarang berubah nilainya. Contoh: daftar gaji, daftar karyawan, daftar mahasiswa, daftar dosen, dll.
- b. File Transaksi (Transaction File)
Transaction File biasa disebut dengan file input digunakan untuk merekam hasil dari suatu transaksi. Untuk melihat transaksi-transaksi yang dapat mempengaruhi file induk, dapat dilihat dari file transaksinya. Perancangan database pada file ini setidaknya memuat rekaman tanggal transaksi, hasil transaksi, dan personil yang terlibat. Contoh: file transaksi penjualan, file persediaan barang, dll.
- c. File Laporan (Report File)
Report File merupakan bentuk file output yang berisi informasi yang akan ditampilkan dari hasil pemrosesan sistem. File ini dirancang sesuai dengan tujuan pembuatan sistem, agar memenuhi kebutuhan pengguna sistem. Contoh: laporan penjualan, laporan nilai akhir, laporan keuangan, dll.
- d. File Sejarah (History File)
History File merupakan file arsip yang berisi data masa lalu yang sudah tidak relevan dengan sistem yang berjalan. Pada tahap perancangan sistem, file ini berguna untuk menjadi acuan pelacakan proses transaksi sistem. File jenis ini sudah tidak aktif lagi pada saat ini, namun perlu disimpan untuk keperluan mendatang. Contoh: file inventaris, file data pelanggan, file laporan tahunan, dll.
- e. File Cadangan (Backup File)
Backup File merupakan Salinan dari file-file yang masih aktif di dalam sistem basis data. File ini dijadikan file cadangan atau pelindung bila file yang ada di database rusak atau hilang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rancangan database yang baik mampu meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi pengelolaan data,

sekaligus mempermudah pengambilan keputusan. Selain itu, database tersusun atas beberapa jenis file seperti file induk, file transaksi, file laporan, file sejarah, dan file cadangan yang masing-masing berfungsi mendukung pengolahan dan penyimpanan data secara terstruktur.

2.1.5.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Menurut Saputra (2023:122) “ERD (Entity Relationship Diagram) adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi”. Sedangkan menurut Warjiyono (2021:55) “Entity Relation Diagram (ERD) merupakan suatu diagram yang menggambarkan hubungan antar data dalam basis data yang memiliki hubungan atau relasi antar entitas.”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sebuah representasi visual yang digunakan untuk memodelkan dan mendeskripsikan hubungan antar data dalam suatu basis data. ERD bekerja dengan cara mengidentifikasi objek-objek dasar data beserta keterkaitan relasional antar entitas yang terdapat di dalamnya. Diagram ini berfungsi sebagai alat perancangan basis data yang memungkinkan pengembang sistem untuk memvisualisasikan struktur data secara sistematis dan terorganisir, sehingga hubungan antar entitas dapat dipahami sebelum diimplementasikan ke dalam sistem basis data.

Beberapa simbol-simbol Entity Relationship Diagram (ERD) menurut Saputra (2023:124-126) :

a. Entitas

Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entiti ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang.

b. Atribut

Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips.

1. Atribut key

Atribut Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data (Row/Record) dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contoh: Nomor Pokok Masyarakat (NPM), NIM, dan nomor pokok lainnya.

2. Atribut simple

Atribut yang bernilai atomic, tidak dapat dipecah/dipilah lagi. Contoh: Alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku.

3. Atribut multi-value

Nilai dari suatu attribute yang mempunyai lebih dari satu (multi-value) nilai dari atribut yang bersangkutan. Contoh: dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang.

4. Atribut composite

Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai subatribut. Contoh: dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang.

5. Atribut derivatif

Atribut yang tidak harus disimpan dalam database Ex. Total. atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus.

c. Hubungan/Relasi

Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda.

Dalam pembuatan ERD dapat dilakukan melalui lima tahapan menurut Indriyani

dkk (2020:32) berikut ini:

- a. Tahap pertama, tentukan semua entitas yang terlibat.
- b. Tahap kedua, tentukan atribut dari setiap entitas.
- c. Tahap ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key nya.

- d. Tahap keempat, tentukan derajat relasi (cardinality) dengan matriks relasi untuk setiap himpunan relasi.
- e. Tahap kelima. Lengkapi entitas dengan atribut non kunci.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perancangan database merupakan proses sistematis dalam merancang struktur serta hubungan antar data agar tersimpan secara terorganisir, aman, dan efisien. Rancangan database yang baik berperan penting dalam meningkatkan keandalan, keamanan, serta efektivitas pengelolaan data. Database terdiri atas beberapa jenis file, yaitu file induk, transaksi, laporan, sejarah, dan cadangan. Selain itu, Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan sebagai model konseptual untuk menggambarkan keterkaitan antar data melalui entitas, atribut, dan relasi secara terstruktur.

2.1.5.2 SQLite

Menurut Geraldo dkk (2019:341) “SQLite merupakan embeddable database relasional yang berorientasi baris. Salah satu fitur SQLite yaitu dapat menggabungkan tabel-tabel pada database berbeda karena SQLite bisa mengakses file database secara bersamaan”. Sedangkan menurut Zikra dkk (2024:2525) “SQLite adalah sistem manajemen basis data relasional yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi Android native karena sifatnya yang ringan dan efisien”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa SQLite merupakan sistem manajemen basis data relasional yang bersifat ringan, efisien, dan terintegrasi langsung dalam aplikasi, serta mampu mengakses dan menggabungkan data dari beberapa database secara fleksibel sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi.

Kebutuhan database untuk aplikasi yang dibangun menggunakan database SQLite, dimana kelebihan dari SQLite menurut Setiyadi & Harihayati (2015: 223) adalah:

- a. Data disimpan dalam satu file tunggal yang menjadikan aplikasi pengaturan waktu dan ujian sangat mudah untuk dipindahkan dan secara umum sangat mudah untuk dikelola.
- b. Database tidak digunakan untuk melayani kebutuhan enterprise.
- c. Tidak membutuhkan banyak fitur advanced (Contoh : tidak membutuhkan trigger, stored procedure, dan lain-lain).

Menurut Setiyadi & Harihayati (2015: 225) "Aplikasi database yang menggunakan SQLite tidak membutuhkan instalasi sebelum menggunakan, tidak membutuhkan server untuk memproses file database dan ukuran memori yang dibutuhkan ketika instalasi lebih kecil."

2.1.5.3 Normalisasi

Menurut Fikry (2019:16) "Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki/ membangun dengan model data relasional, dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika". Sedangkan menurut Putri (2022:94) "Normalisasi adalah proses dimana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional". Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa normalisasi merupakan proses sistematis dalam membangun dan memperbaiki model data relasional dengan memecah relasi menjadi lebih terstruktur, sehingga dapat mengurangi ketidakkonsistenan serta menjaga integritas dan kualitas data.

Berikut adalah penjelasan untuk tiap bentuk normalisasi basis data berdasarkan kaidah normal forms (Foster dan Godbole, 2023:73; Hogan, 2018:25-34; Connolly dan Begg, 2015:488):

- a. First Normal Form (1NF)
1NF disebutkan sebagai kategori untuk menyatakan relasi yang hanya memiliki nilai atomic saja. Hal ini mengacu kepada beberapa kriteria seperti semua entitas harus memiliki key yang terdiri dari komposisi suatu atribut atau kombinasi beberapa atribut yang digunakan sebagai identitas pengenalan unik antara satu entitas dengan entitas lainnya. Kriteria kedua adalah untuk setiap kemunculan dari suatu entitas, setiap atribut harus memiliki satu value saja dan tidak lebih.
- b. Second Normal Form (2NF)
2NF disebutkan sebagai kategori untuk menyatakan relasi yang hanya ada di 1NF dan setiap atribut yang bukan key bergantung kepada primary key. Tahapan kedua normal form, mengacu kepada pembuatan primary key untuk mengatasi perulangan dan melakukan filtrasi terhadap atribut yang ada didalam relasi untuk memastikan memiliki hubungan dengan primary key.
- c. Third Normal Form (3NF)
3NF menunjukkan kategori untuk kriteria relasi untuk atribut yang bukan merupakan key bersifat nontransitively atau secara fungsional bergantung pada primary key. Normal form tingkatan ini memastikan bahwa setiap atribut atau kolom sudah berada pada tabel yang tepat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa normalisasi merupakan proses sistematis dalam memperbaiki struktur data relasional melalui tahapan 1NF, 2NF, dan 3NF. Proses ini bertujuan memastikan setiap atribut bersifat atomik, memiliki ketergantungan penuh pada primary key, serta bebas dari ketergantungan transitif.

2.1.6 Perancangan Teknologi

Menurut Ardhana dkk (2024:1) “Teknologi Informasi (TI) adalah bidang yang melibatkan penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur lain untuk menyimpan, memproses, mengirim, dan mengelola data serta informasi”.

Sedangkan menurut Menrisal (2021:1) “Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan atau menyebarkan informasi”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan disiplin yang memanfaatkan perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komunikasi untuk memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data maupun informasi secara efisien dalam mendukung aktivitas manusia.

Terdapat beberapa aspek utama dari Teknologi Informasi menurut Ardhana dkk (2024:2-3), yaitu:

- a. Komputer dan Perangkat Keras (Hardware): Ini mencakup komputer, server, perangkat penyimpanan, dan perangkat keras jaringan yang digunakan untuk mendukung sistem informasi.
- b. Perangkat Lunak (Software): Ini termasuk sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak lain yang digunakan untuk mengelola data dan informasi.
- c. Jaringan dan Infrastruktur: Ini mencakup jaringan komputer, internet, dan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data dan koneksi antara perangkat.
- d. Database dan Manajemen Data: Ini melibatkan teknologi dan praktik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan efisien dan aman.
- e. Keamanan Informasi: Ini mencakup langkah-langkah dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data dan sistem informasi dari ancaman dan akses yang tidak sah.
- f. Sistem Informasi: Ini adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis, pengambilan keputusan, dan manajemen informasi.
- g. Komputasi Awan (Cloud Computing): Ini adalah penggunaan jaringan internet untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data, yang memungkinkan akses ke sumber daya komputasi secara fleksibel dan scalable.
- h. Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning): Teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan dengan sedikit atau tanpa intervensi manusia.

Ada 6 fungsi dari Teknologi Informasi menurut (Saufik, 2021:4-5):

- a. Menangkap(Capture)
- b. Mengkompilasikan catatan-catatan rincian dari aktivitas-aktivitas. Misalnya menerima masukan dari keyboard, scanner, mic, dsb.
- c. Mengolah(Processing)
 1. Mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan/pemrosesan data dapat berupa mengkonversi (mengubah data ke bentuk lain), menganalisis (analisa kondisi), menghitung (kalkulasi), mensintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.
 2. Data processing: memproses dan mengolah informasi.
 3. Information Processing: suatu aktivitas computer yang memproses dan mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan merubahnya menjadi tipe/bentuk yang lain dari informasi.
 4. Multimedia system: suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan).
 5. Menghasilkan(Generating)
Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan-laporan, table, grafik, dsb.
- d. Menyimpan(Storage)
Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya: simpan ke harddisk, tape, disket, CD, dsb.
- e. Mencari kembali (Retrival)
Menelusuri, mendapat kembali informasi atau mengkopi (Copy) data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari kembali supplier yang sudah lunas, dsb.
- f. Mentransmisi (Transmission)
Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya, Dsb.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, hingga keamanan informasi, yang berfungsi untuk mengolah dan mentransmisikan data guna mendukung efektivitas pengelolaan informasi dalam suatu organisasi, seiring dengan perkembangan inovasi seperti komputasi awan dan

kecerdasan buatan yang semakin memperluas kemampuan sistem dalam memproses data secara cepat dan efisien.

2.1.7 Rapid Application Development (RAD)

Menurut Hariyanto, dkk (2021:111) “Rapid Application Development (RAD) adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat incremental terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek”. Sedangkan menurut Sitio (2023:1) "Rapid Application Development (RAD) merupakan sebuah metode pengembangan sistem sekunsial linear dengan menekankan pada sebuah siklus pengembangan sistem dengan waktu yang relative singkat, sehingga dapat menghemat waktu dan proses pengembangan sistem menjadi lebih cepat". Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapid Application Development (RAD) merupakan salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada pendekatan inkremental dengan siklus pengembangan yang relatif singkat. Metodologi ini dirancang secara sistematis untuk mengakselerasi proses pengembangan sistem, mengoptimalkan efisiensi waktu pelaksanaan, serta menghasilkan perangkat lunak yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pengguna.

Pengembangan sistem terbagi menjadi beberapa tahapan dalam model ini hidayat & Hati (2021:10):

- a. Rencana Kebutuhan (Requirements Planning)
Pada tahap ini, pengguna dan penulis saling bertemu untuk meneliti dan memecahkan masalah yang sedang terjadi, menentukan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem aplikasi, karena tahap ini merupakan langkah awal

keberhasilan pembuatan sistem serta dapat menghindari kesalahan komunikasi antara pengguna dan penulis.

b. Desain Pengguna (User Design)

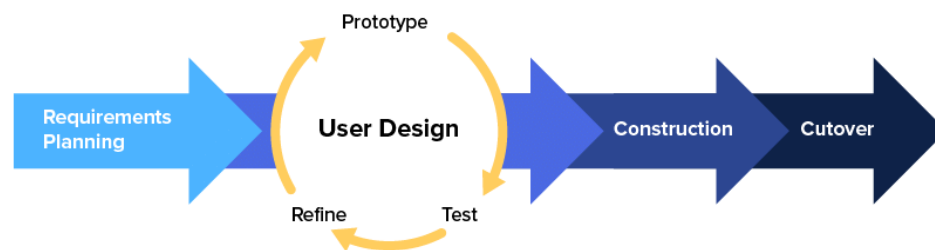
Tahap membuat rancangan yang akan diusulkan agar sesuai dengan kebutuhan, berjalan sesuai rencana dan diharapkan dapat mengatasi masalah yang sedang terjadi. Pada penelitian ini, desain sistem yang digambarkan menggunakan Tools Unified Modeling Language (UML).

c. Construction

Tahap ini adalah tahap memulai membuat sistem yang sudah direncanakan. Memulai menyusun suatu kode program atau biasa disebut coding, untuk merubah desain sistem yang telah dibuat menjadi sebuah aplikasi yang telah direncanakan agar dapat digunakan.

d. Cutover

Tahap ini adalah pengujian keseluruhan sistem yang dibangun, semua komponen perlu diuji secara menyeluruh dengan Black Box Testing supaya dapat mengurangi risiko cacat sistem. Black Box Testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak.



Sumber: Hidayat & Hati, 2021:10

Gambar 2.5 Model Rapid Application Development (RAD).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode Rapid Application Development (RAD) dalam pengembangannya mencakup empat tahapan yang saling berkesinambungan. Pertama, Requirements Planning, yaitu tahap identifikasi kebutuhan sistem melalui koordinasi antara pengguna dan pengembang guna meminimalkan kesenjangan komunikasi. Kedua, User Design, yaitu tahap perancangan sistem yang divisualisasikan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Ketiga, Construction, merupakan tahap implementasi berupa penulisan kode

program yang mentransformasikan rancangan desain menjadi aplikasi yang fungsional. Keempat, Cutover, yaitu tahap pengujian menyeluruh menggunakan metode Black Box Testing guna memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi fungsional yang telah ditetapkan.

2.1.8 Unified Modeling Language (UML)

Menurut Hasan dkk (2023:142) “Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi. UML dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai aspek dari sistem, termasuk kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian”. Sedangkan menurut Saputra dkk (2023:140) “UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO (Object Oriented)”. Berdasarkan penjelasan tersebut, Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan grafis yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem secara terstruktur.

Berikut menurut Hasan dkk (2023:142-144) beberapa tujuan dari penggunaan UML :

- a. Meningkatkan pemahaman terhadap sistem: Dengan menggunakan UML, pengembang dapat membuat representasi visual dari sistem yang lebih mudah dipahami oleh stakeholder, termasuk pengguna, manajer, dan tim pengembang.

- b. Memperjelas komunikasi: UML dapat membantu menghindari ketidaksepahaman dan memperjelas komunikasi antar stakeholder dalam pengembangan perangkat lunak, terutama dalam hal kebutuhan sistem dan arsitektur perangkat lunak.
- c. Memudahkan perancangan perangkat lunak: UML menyediakan notasi untuk membuat berbagai jenis diagram, seperti Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, dan lain-lain. Diagram-digram ini membantu pengembang dalam merancang perangkat lunak secara lebih terstruktur dan terorganisir.
- d. Memudahkan pemeliharaan sistem: Dengan menggunakan UML, pengembang dapat membuat dokumentasi yang lebih mudah dipahami dan dipelihara oleh pengembang lain atau oleh tim pemeliharaan.

Unified Modeling Language (UML) memiliki beberapa manfaat dalam pengembangan perangkat lunak menurut Hasan dkk (2023:144-145), di antaranya:

- a. Memperjelas pemahaman: UML membantu menggambarkan dan memperjelas pemahaman mengenai desain dan struktur sistem. Hal ini dapat membantu menghindari ketidakcocokan antara kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi yang ditawarkan.
- b. Meningkatkan komunikasi: UML membantu meningkatkan komunikasi antara tim pengembang, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menggunakan bahasa visual yang sama, semua orang dapat memahami desain dan struktur sistem dengan lebih baik.
- c. Meningkatkan kualitas: UML membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi risiko kesalahan dalam pengembangan. Dengan menggunakan UML, pengembang dapat memeriksa kesesuaian antara kebutuhan dengan desain sistem sebelum diimplementasikan.
- d. Menghemat waktu dan biaya: UML dapat membantu menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan perangkat lunak dengan mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam desain dan implementasi sistem.
- e. Memfasilitasi pengembangan iteratif: UML memfasilitasi pengembangan perangkat lunak secara iteratif, di mana setiap iterasi dapat diubah atau disesuaikan dengan feedback yang diterima. Dengan menggunakan UML, pengembang dapat dengan mudah memperbarui desain sistem sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis atau kebutuhan pengguna.
- f. Meningkatkan keselarasan arsitektur: UML membantu meningkatkan keselarasan arsitektur antara komponen-komponen dalam sistem. Dengan menggunakan UML, pengembang dapat memeriksa kesesuaian antara arsitektur yang direncanakan dengan solusi teknologi yang ditawarkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan grafis yang digunakan dalam

pengembangan perangkat lunak berorientasi objek untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem secara terstruktur. UML bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem, memperjelas komunikasi antar stakeholder, serta memudahkan proses perancangan dan pemeliharaan perangkat lunak melalui berbagai diagram yang sistematis.

2.1.8.1 Use Case Diagram

Menurut Hasanah & Untari (2020:71) “Use case diagram adalah teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah system, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem”. Sedangkan menurut Henderi dkk (2021:21) “Use case merupakan notasi UML yang paling awal digunakan dalam pengembangan sistem. Use case mengidentifikasi bagaimana sistem akan digunakan dan kategori agen eksternal, dalam hal ini pengguna manusia atau eksternal lainnya yang dapat berinteraksi dengan sistem”. Berdasarkan penjelasan tersebut, use case diagram merupakan alat pemodelan UML yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem untuk menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dijalankan oleh sistem.

Diagram Use Case berguna dalam tiga hal menurut saputra dkk (2023:146) menyatakan:

- a. Menjelaskan fasilitas yang ada (requirements) use case baru selalu menghasilkan fasilitas baru ketika sistem di analisis, dan design menjadi lebih jelas;
- b. Komunikasi dengan klien Penggunaan notasi dan simbol dalam diagram use case membuat pengembang lebih mudah berkomunikasi dengan klien-kliennya;
- c. Membuat test dari kasus-kasus secara umum Kumpulan dari kejadian-kejadian untuk Use Case bisa dilakukan test kasus layak untuk kejadian-kejadian tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Use Case Diagram adalah notasi fundamental UML yang memodelkan interaksi fungsional antara pengguna (aktor) dan sistem. Diagram ini esensial untuk menjembatani pemahaman spesifikasi kebutuhan antara pengembang dan klien, sekaligus menjadi landasan strategis dalam menyusun skenario pengujian guna memvalidasi fungsionalitas perangkat lunak.

2.1.8.2 Activity Diagram

Menurut Hasanah & Untari (2020:79-80) “Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya 80 state sebelumnya (internal processing)”. Sedangkan menurut Arwidiyarti dkk (2022:168) “Diagram Aktivitas adalah diagram memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem, yang penting dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar objek”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa activity diagram merupakan representasi grafis yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas dalam suatu sistem, di mana setiap aktivitas direpresentasikan sebagai aksi yang saling terhubung melalui transisi berdasarkan penyelesaian proses sebelumnya. Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan aliran kendali dan urutan proses secara sistematis, sehingga memudahkan pemahaman terhadap fungsi, perilaku, dan mekanisme kerja suatu sistem secara menyeluruh.

Menurut saputra dkk (2023:157) Diagram activity dapat dibagi menjadi beberapa jalur kelompok yang menunjukkan objek yang mana yang bertanggung jawab untuk suatu aktivitas. Peralihan tunggal (single transition) timbul dari setiap adanya activity

(aktivitas), yang saling menghubungi pada aktivitas berikutnya. Sebuah transition (transisi) dapat membuat cabang ke dua atau lebih percabangan exclusive transition (transisi eksklusif). Label Guard Expression (ada di dalam []) yang menerangkan output (keluaran) dari percabangan. percabangan akan menghasilkan bentuk menyerupai bentuk intan. Transition bisa bercabang menjadi beberapa aktivitas paralel yang disebut Fork. Fork beserta join (gabungan dari hasil output fork) dalam diagram berbentuk solid bar (batang penuh).

Beberapa komponen dalam activity diagram sebagai berikut (Prianto & Bunyamin, 2020:40):

- a. Action State, berfungsi untuk aktivitas yang dilakukan oleh User.
- b. Initial State, berfungsi untuk memulai suatu workflow pada sebuah activity.
- c. Final State, berfungsi untuk mengakhiri suatu workflow.
- d. Decision, berfungsi untuk mengambil keputusan atas sebuah pilihan.
- e. Transition, berfungsi untuk menunjukkan kegiatan berikutnya.
- f. Merge, berfungsi untuk menggabungkan flow yang dipecah oleh decision.
- g. Swimlanes, berfungsi untuk memecah activity diagram menjadi baris dan kolom, membagi objek-objek aktivitas.
- h. Fork, berfungsi untuk memecah behavior menjadi activity atau action yang paralel.
- i. Join, berfungsi untuk menggabungkan kembali activity atau action yang paralel.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa activity diagram merupakan representasi visual yang menggambarkan alur kerja dan aliran kendali sistem secara terstruktur. Diagram ini mempermudah analisis terhadap proses, percabangan, serta mekanisme operasional sistem secara keseluruhan.

2.1.8.3 Sequence Diagram

Menurut Harahap dkk (2022:87) “Sequence diagram adalah sebuah model dinamis dari use case, yang menunjukkan interaksi antar kelas selama periode waktu tertentu. Sequence diagram secara grafis mendokumentasikan use case dengan menunjukkan kelas, pesan, dan waktu pesan”. Sedangkan menurut Saputra dkk (2023:151) “Diagram sequence merupakan salah satu diagram interaction yang

menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan; message (pesan) apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sequence diagram merupakan diagram interaksi yang menggambarkan urutan pesan dan operasi antar kelas dalam sistem secara kronologis, sehingga alur proses pada setiap skenario penggunaan dapat terdokumentasi dengan jelas dan terstruktur.

Sequence diagram melibatkan simbol yang mewakili kelas, lifeline, pesan, dan fokus. Menurut Harahap dkk (2023:87-88) simbol-simbol pada Sequence Diagram adalah:

- a. Aktor, aktor dari use case ditunjukkan dengan simbol aktor use case.
- b. Sistem, kotak pada sequence diagram menunjukkan sistem sebagai "kotak hitam"
- c. Lifeline, garis vertikal putus-putus memanjang ke bawah dari aktor dan simbol sistem, yang menunjukkan urutan dari sistem berjalan.
- d. Activation bar, bar yang ditetapkan di atas lifeline menunjukkan periode waktu ketika aktor aktif dalam interaksi sistem.
- e. Input messages, panah horizontal dari aktor ke sistem yang menunjukkan adanya input pesan. Pengguna akan berinteraksi dengan antarmuka pengguna, yang akan meneruskan pesan untuk pengguna dalam format yang sesuai.
- f. Output messages, panah horizontal dari sistem ke aktor ditampilkan sebagai garis putus-putus. Pesan-pesan ini tidak perlu menggunakan notasi standar, meskipun analisis sistem dapat melakukannya.
- g. Receiver actor, merupakan aktor lain atau sistem eksternal yang menerima pesan dari sistem.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sequence diagram adalah representasi dinamis yang memvisualisasikan interaksi kronologis antarobjek melalui pertukaran pesan. Diagram beserta elemen fundamentalnya ini berfungsi untuk memperjelas aliran komunikasi dan mekanisme operasional suatu sistem.

2.1.8.4 Class Diagram

Menurut Andriana dkk (2021:40) “Diagram kelas adalah jenis grafik yang paling umum, dan mereka membantu dalam memvisualisasikan struktur kelas sistem. Dalam model desain sistem, diagram kelas menyoroti hubungan antara kelas dan interpretasi penuh dari setiap kategori (dalam pandangan logis)”. Sedangkan menurut Harahap dkk (2023:92) “diagram kelas adalah model logis, yang berkembang menjadi model fisik dan akhirnya menjadi sistem informasi yang berfungsi. Dalam analisis terstruktur, entitas, penyimpanan data, dan proses diubah menjadi struktur data dan kode program”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diagram kelas merupakan diagram UML yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur kelas dalam sistem, menyoroti hubungan antar kelas, serta berperan sebagai model logis yang nantinya berkembang menjadi model fisik dan mendukung implementasi sistem informasi melalui struktur data dan kode program.

Menurut Harahap dkk (2023:93-94) tahapan-tahapan dalam membuat diagram kelas adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kelas apa yang harus ditempatkan pada diagram. Diagram kelas menunjukkan kelas-kelas yang diperlukan untuk sistem secara keseluruhan. Analisis dapat dimulai dengan meninjau use case diagram. Kata benda dalam use case dapat menjadi kelas, sedangkan kata kerja dapat menjadi operasi atau asosiasi.
- b. Menentukan jenis informasi yang digunakan pada setiap kelas. Hal ini termasuk pada atribut dan metode yang ada pada setiap kelas. Pada tahapan ini, analisis dapat mencoba membuat daftar beberapa informasi yang mungkin ada untuk setiap kelas.
- c. Menggambar asosiasi pada setiap kelas. Asosiasi ditambahkan ke diagram kelas dengan menggambar garis asosiasi. Perhatikan bahwa setiap kelas memiliki asosiasi dengan kelas lainnya dan tentukan kelas lain yang saling berkaitan, nama asosiasi (atau peran yang dimainkannya), dan jumlah instance yang dapat berpartisipasi dalam asosiasi. Misalnya, kelas promosi dikaitkan dengan kelas pelanggan karena promosi menargetkan pelanggan. Pelanggan dapat ditargetkan

oleh nol atau banyak promosi (multiplisitas 0..*), dan promosi dapat dikaitkan dengan satu dan hanya satu pelanggan (multiplisitas = 1). Terakhir, Anda harus memeriksa model untuk peluang menggunakan agregasi atau asosiasi generalisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan diagram kelas dilakukan secara sistematis melalui identifikasi kelas, penentuan atribut dan metode, serta relasi antar kelas untuk menghasilkan struktur sistem yang logis dan terstruktur.

2.1.9 Framework Python Django

Menurut Perdananto & Nurjaya (2024:1) “Django adalah kerangka kerja atau framework python yang bertujuan untuk memudahkan pembuatan situs web menggunakan python”. Sedangkan menurut Supardi dkk (2022:6) “Django merupakan kerangka kerja (framework) web gratis dan open-source berbasis Python, yang mengikuti pola arsitektur model-template-view”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Django merupakan kerangka kerja web berbasis Python yang bersifat gratis dan open-source, yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web dengan mengikuti pola arsitektur Model-Template-View (MTV).

Berikut beberapa kelebihan dari Django menurut Wagiyanto (2024:4-6):

- a. Tight Intergration Components
Pada framework Django tersedia seperangkat komponen yang saling terintegrasi atau berhubungan, sejak awal komponen pada Django dirancang untuk integration, reusability dan speed.
- b. Object-Relational Mapper (ORM, O/RM, and O/R mapping tool)
Komponen database pada Django menggunakan sistem ORM yang digunakan untuk mengolah data, menyediakan relasi atau jembatan antara model data dan database engine.

- c. Clean URL Design
URL pada Django sangatlah fleksibel dan powerful, hal tersebut dapat memungkinkan dalam mendefinisikan pola URL pada aplikasi serta dapat menentukan fungsi sistem python untuk mengatur setiap pola.
- d. Advanced Development Environment
Django hadir dengan lingkungan pengembangan yang sangat baik. Django dilengkapi dengan web server yang ringan untuk pengembangan dan pengujian. Ketika mengaktifkan mode debugging, django memberikan pesan kesalahan yang sangat detail dan terperinci, serta informasi debug yang lebih banyak. Hal tersebut membuat proses indentifikasi dan perbaikan bug lebih mudah.
- e. Automatic Administration Interface
Interface administrasi pada django sudah siap digunakan. Hal ini memudahkan pengelolaan data pada aplikasi, sangat fleksibel dan dapat disesuaikan.
- f. Multi-Lingual Support
Django mendukung pengembangan web multi bahasa melalui built-in internasionalisasi sistem. Hal tersebut memungkinkan pembuatan aplikasi yang dapat diakses dengan berbagai bahasa yang berbeda ini bisa sangat berguna bagi mereka yang bekerja pada situs web dengan lebih dari satu bahasa. Dengan adanya fitur ini, aplikasi dapat menyediakan konten yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang memungkinkan pengguna untuk memilih bahasa yang mereka inginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Django merupakan framework web Python open-source berarsitektur Model Template View (MVT). Melalui kelengkapan fitur bawaannya seperti ORM, manajemen URL, debugging, admin otomatis, dan multibahasa Django efektif mengakselerasi produktivitas pengembang untuk membangun aplikasi web yang andal dan terstruktur.

2.1.10 Pengujian Black Box

Menurut Fauzi & Yunial (2025:104) “Black Box Testing merupakan salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas perangkat lunak tanpa mempertimbangkan struktur internal atau kode program”. Sedangkan menurut Hasanah & Untari (2020:97) “Black Box Testing atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian spesifikasi fungsional merupakan metode pengujian

untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan”. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada validasi spesifikasi fungsional tanpa meninjau struktur internal kode program. Pengujian ini secara spesifik mengevaluasi kesesuaian antara fungsi masukan (input) dan keluaran (output) guna memastikan bahwa sistem beroperasi secara presisi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Dalam pengujian ini Hasanah & Untari (2020:97-98) menyatakan, tester menyadari apa yang harus dilakukan oleh program tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya. Misalnya menguji proses login maka kasus uji yang dibuat adalah :

- a. Jika user memasukkan nama pemakai (username) dan kata sandi (password) yang benar.
 - b. Jika user memasukkan nama pemakai dan kata sandi yang salah, misalnya nama pemakai benar tetapi kata sandi salah atau sebaliknya, atau keduanya salah.
- Kelebihan Black Box Testing yaitu:
1. Efisien untuk segmen kode besar.
 2. Akses kode tidak diperlukan.
 3. Pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang.
- Kelemahan Black Box Testing yaitu:
1. Cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan.
 2. Pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Black Box Testing, penguji hanya berfokus pada perilaku sistem melalui masukan dan keluaran tanpa perlu memahami struktur internal kode program. Metode ini memiliki kelebihan berupa efisiensi dalam pengujian segmen kode yang besar serta adanya

pemisahan perspektif antara pengguna dan pengembang. Metode ini juga memiliki kelemahan berupa cakupan pengujian yang terbatas, sehingga tidak seluruh skenario pengujian dapat tercakup secara menyeluruh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini, tujuannya untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya sehingga dapat dijadikan acuan, pembanding, berperan dalam memperkaya landasan teori dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu dijadikan referensi guna memperkuat kajian dalam penelitian ini, yang disajikan secara sistematis pada Tabel 2.1.

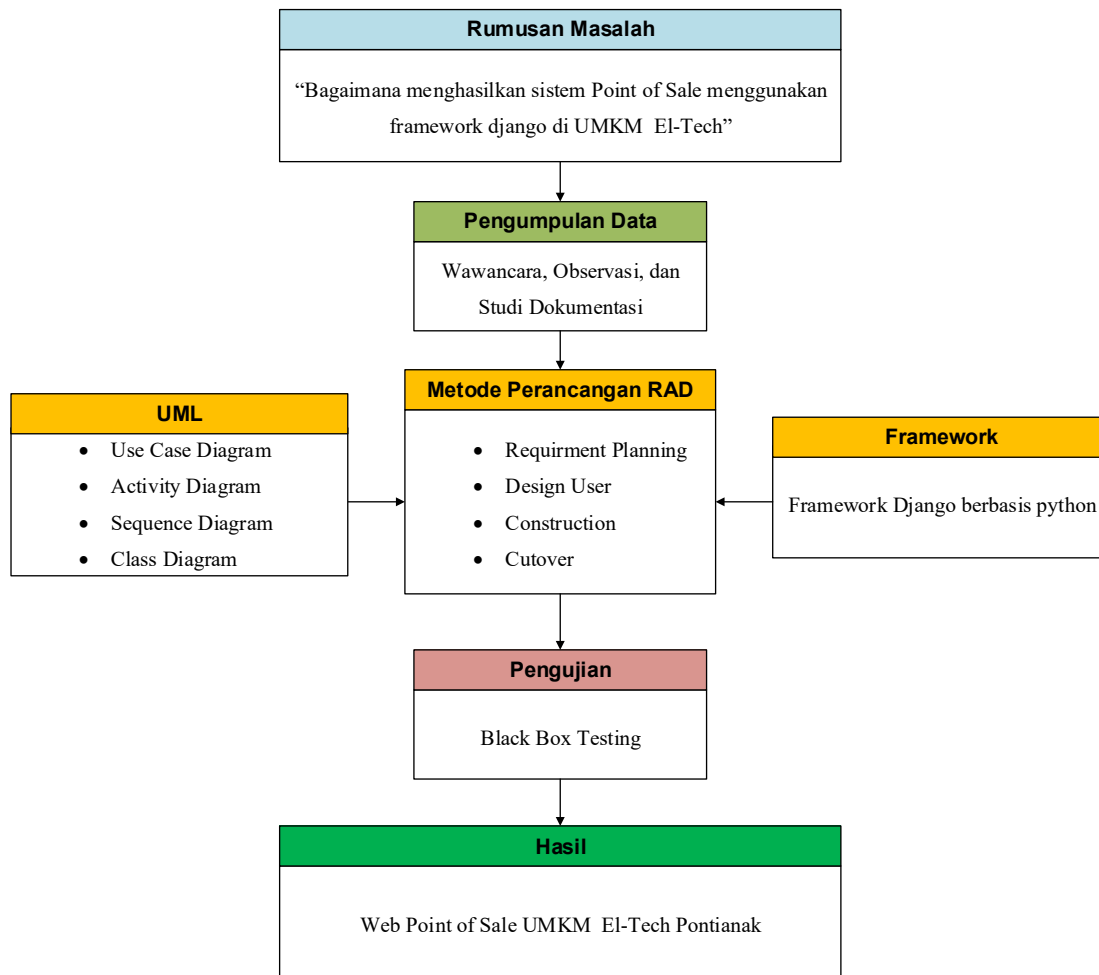
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penullis	Judul	Tahun Terbit	Publikasi	Hasil Penelitian
1	Sandy Kosasi	Perancangan Sistem Infor masi Integrasi Aplikasi Point of Sale Mini Market	2015	TECHSI Jurnal Volume 6 Nomor 1 April 2015 2302-4838	Perancangan sistem integrasi pada aplikasi point of sale bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, terutama dalam proses perhitungan harga dan jumlah barang yang dibeli agar lebih cepat, akurat, dan tidak lagi bergantung pada pencatatan manual. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi point of sale yang terintegrasi dengan proses bisnis pada bagian gudang, penjualan, dan kasir.
2	Rico Pratama, Susanti Margaretha Kuway, Budi Susilo	Penggunaan Metode Waterfall Dalam Sistem Informasi POS Toko Anugrah Ponsel Pontianak	2025	Seminar Nasional Penelitian CORISIND O 2025 Vol. 5 No. 02 Juli 2025 ISSN 2775-0493	Penerapan metode Waterfall dalam pengembangan Sistem Informasi POS Toko menghasilkan aplikasi web yang mampu mengintegrasikan penjualan, pembelian, persediaan, dan layanan servis secara real-time. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan transparansi layanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan layak diimplementasikan.

No	Penulis	Judul	Tahun Terbit	Publikasi	Hasil Penelitian
3	Dea Erlinda Thendy Salim, David, Gusti Syarifuddin, Sandy Kosasi, I Dewa Ayu Eka Yuliani	Implementation Of Point Of Sales Using Laravel Framework on Matahari Motor	2023	Creative Communication and Innovative Technology (CCIT Journal) Vol 16. No 1 Februari 2023	Penelitian ini menghasilkan sistem POS yang mampu mengelola data secara terstruktur melalui fitur live search, notifikasi stok minimum, otentikasi Jetstream Laravel, barcode, dan pencetakan invoice, serta menyediakan umpan balik kesalahan dan keberhasilan untuk meningkatkan kemudahan penggunaan.
4	Widya Monica Pakpahan, Aidil Febrian, Putri Retning Jati, Sunaryo Winardi, Irpan Adiputra Pardosi	Analisis dan Perancangan Sistem Aplikasi Pengkasiran Digital (Point of Sales)	2022	Jurnal Sifo Microskil Vol. 23 No. 1 (2022): JSM ISSN 2622-8130 VOL 23, NO 1, APRIL 2022	Perancangan sistem kasir digital POS mempermudah operasional usaha melalui fitur yang efektif, seperti master voucher untuk promosi dan distribusi e-voucher, PDF reporting untuk pemantauan bisnis, serta antarmuka sederhana dan mudah digunakan yang meningkatkan kemudahan pengoperasian.
5	Rahmat Maulana Olanda, M. Soekarno Putra	Perancangan Sistem Point of Sale Berbasis Framework Laravel pada Toko Mukhlis Motor Bangun Jaya	2023	Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer MH. Thamrin p-ISSN 2656-9957; Vol 9 No. 2; November 2023	Sistem informasi point of sales (POS) berbasis web yang telah dikembangkan ini, mampu menjadikan proses transaksi penjualan lebih mudah dan efisien, serta mengelola data barang dengan lebih baik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian merupakan struktur fundamental yang menggambarkan alur pelaksanaan penelitian secara menyeluruh, mulai dari tahap perumusan masalah hingga penyusunan kesimpulan. Kerangka ini mencakup unsur-unsur utama seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, hasil penelitian, serta simpulan. Penyusunan kerangka penelitian bertujuan memberikan arah yang jelas dan sistematis sehingga proses penelitian dapat berjalan lebih terfokus, terencana, dan efektif. Dengan kerangka yang tersusun secara baik, peneliti dapat memastikan bahwa setiap tahapan dan komponen penting dalam penelitian telah diperhatikan secara komprehensif. Gambaran kerangka penelitian tersebut disajikan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 menggambarkan kerangka pemikiran dalam merancang sistem informasi Point of Sale (POS) berbasis web untuk UMKM El-Tech yang bergerak pada penjualan laptop bekas dan layanan perbaikan. Perancangan dimulai dengan mengidentifikasi rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun sistem informasi POS berbasis Django yang mampu meningkatkan ketelitian pencatatan transaksi, pengelolaan stok, serta penyajian laporan penjualan secara terstruktur di UMKM El-Tech. Tahap berikutnya mencakup proses pengumpulan data terkait kebutuhan

operasional UMKM, kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan fitur dan spesifikasi sistem yang diperlukan.

Pengembangan sistem dalam penelitian ini mengacu pada metodologi Rapid Application Development (RAD), yang mencakup tahapan rencana kebutuhan (requirements planning), desain pengguna (user design), construction, serta cutover. Untuk menggambarkan proses bisnis dan struktur sistem secara terperinci, digunakan sejumlah teknik pemodelan seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram.

Proses pengujian dilakukan menggunakan metode Blackbox testing untuk memverifikasi fungsi-fungsi utama sistem, terutama terkait transaksi penjualan laptop bekas, pembaruan stok, dan pembuatan laporan. Hasil akhir dari proses ini berupa sistem informasi POS berbasis web yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan operasional di UMKM El-Tech secara efektif. Pendekatan sistematis tersebut memastikan bahwa sistem yang dibangun selaras dengan kebutuhan pengguna serta mampu beroperasi secara optimal.

BAB 3

GAMBARAN UMUM EL-TECH PONTIANAK

3.1 Profil UMKM El-Tech Pontianak

UMKM El-Tech merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penjualan laptop bekas (second) yang berlokasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Usaha ini berdiri pada tahun 2024 dan telah beroperasi selama kurang lebih dua tahun. Selama periode tersebut, El-Tech berfokus pada penyediaan perangkat laptop berkualitas dengan harga terjangkau, disertai layanan konsultasi dan pemeriksaan kelayakan perangkat.

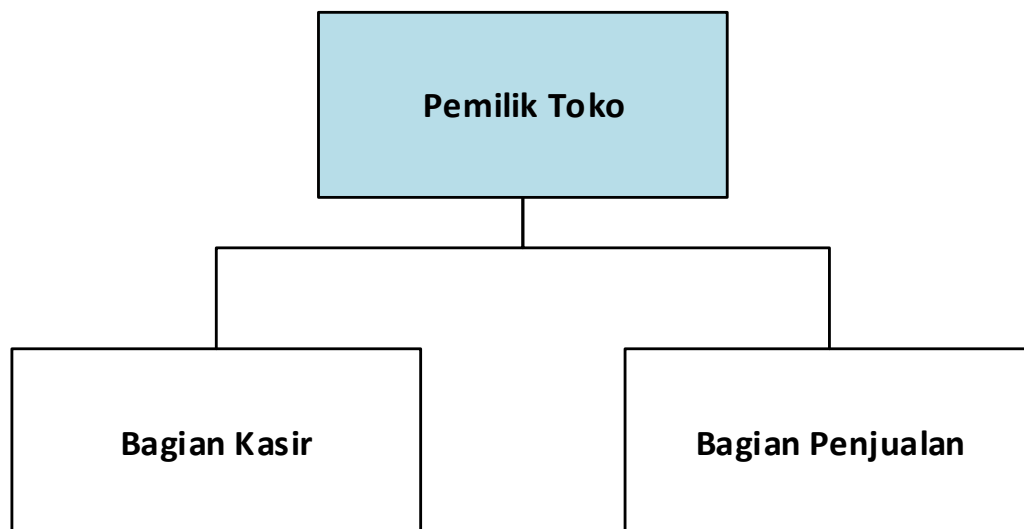
UMKM El-Tech Pontianak menyediakan berbagai pilihan merek laptop bekas (second), antara lain Acer, Asus, Lenovo, ThinkPad, Dell, dan beberapa merek lainnya. Variasi harga yang ditawarkan disesuaikan dengan jenis merek, model perangkat, serta spesifikasi teknis yang diminati oleh konsumen. UMKM ini beralamat di Jl. Padat Karya, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124.

UMKM El-Tech pontianak berkomitmen untuk menyediakan layanan yang optimal serta menawarkan produk dengan harga yang kompetitif. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam operasional usaha, sehingga UMKM El-Tech pontianak secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan setiap kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan yang menggambarkan hubungan dan keterkaitan antarbagian untuk mencapai tujuan bersama. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap bagian memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga kinerja dapat berjalan optimal serta alur wewenang dan koordinasi menjadi terarah.

UMKM El-Tech menerapkan struktur organisasi berbasis lini (line organization), yang ditandai dengan alur komando yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Struktur ini memungkinkan proses pengambilan keputusan dan koordinasi operasional berjalan lebih efektif. Adapun struktur organisasi UMKM El-Tech dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Sumber : UMKM El-Tech

Gambar 3.1. Struktur Organisasi UMKM El-Tech Pontianak

3.3 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan struktur organisasi yang terdapat pada gambar 3.1. diatas, dapat dijabarkan tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian atau posisi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemilik

Tugas utama pemilik UMKM El-Tech Pontianak meliputi penyediaan modal usaha, pengaturan dan pengawasan proses bisnis, serta pengelolaan aktivitas pembelian barang. Selain itu, pemilik juga bertanggung jawab memastikan layanan yang diberikan kepada konsumen berjalan secara optimal guna menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan.

b. Bagian Kasir

Tugas kasir pada UMKM El-Tech Pontianak meliputi pelayanan transaksi kepada konsumen, pemrosesan pembayaran, serta pencatatan transaksi penjualan secara akurat dan sistematis guna mendukung pengelolaan data dan penyusunan laporan penjualan.

c. Bagian Penjualan

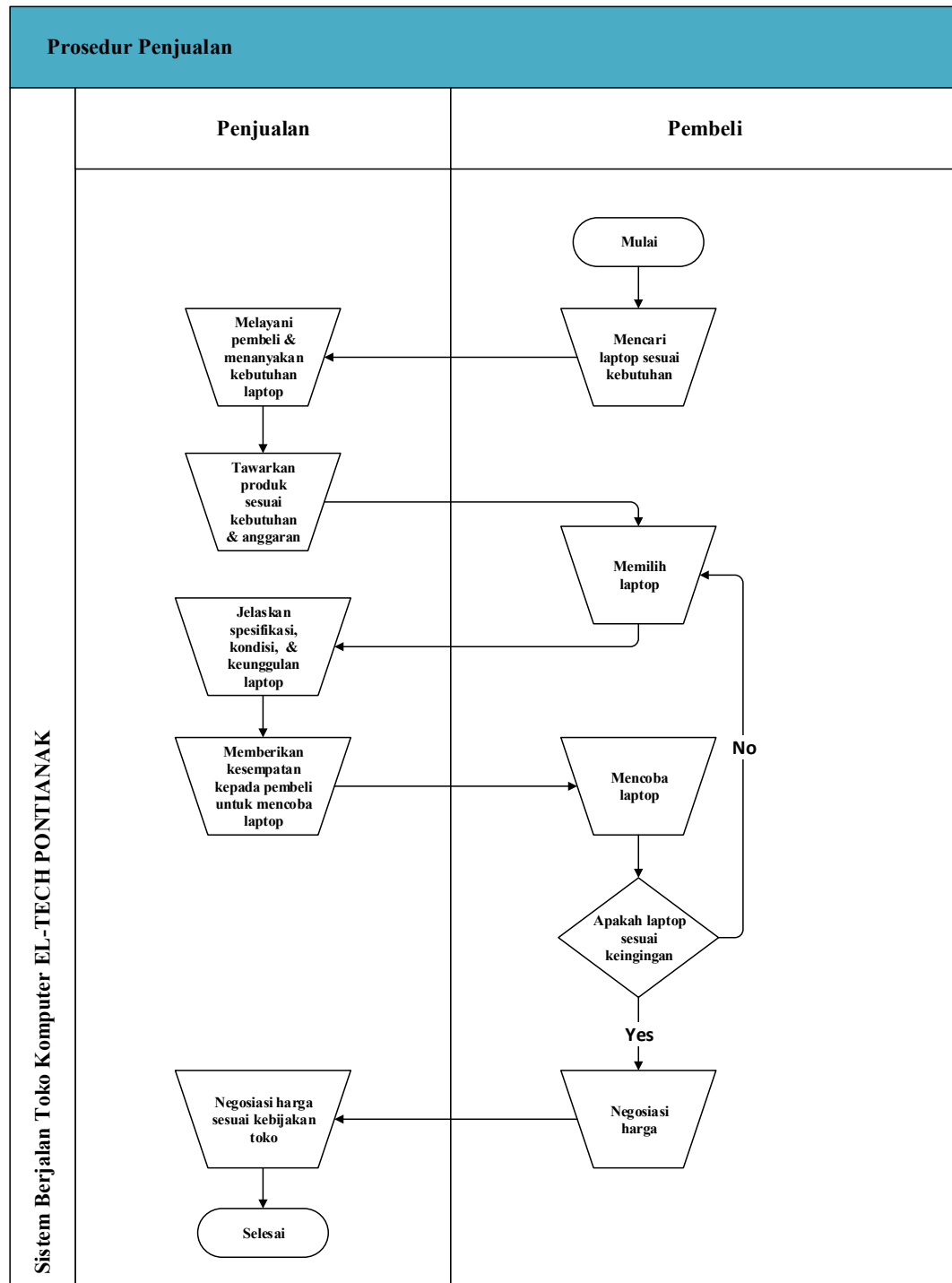
Tugas bagian penjualan pada UMKM El-Tech Pontianak meliputi kegiatan menawarkan produk kepada konsumen, memberikan penjelasan terkait spesifikasi serta keunggulan setiap perangkat yang tersedia, serta membangun komunikasi yang efektif dengan konsumen untuk membantu mereka dalam menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan.

3.4 Tata Laksana Sistem Berjalan

3.4.1 Prosedur penjualan

Prosedur penjualan pada UMKM El-Tech merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam melayani transaksi pembelian laptop bekas. Proses diawali ketika calon pembeli datang ke El-Tech dan melakukan pencarian laptop sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Pada tahap awal, pihak penjual melakukan pelayanan dengan menggali kebutuhan pembeli terkait spesifikasi dan tujuan penggunaan laptop. Selanjutnya, penjual menawarkan beberapa alternatif produk yang relevan dengan kebutuhan tersebut.

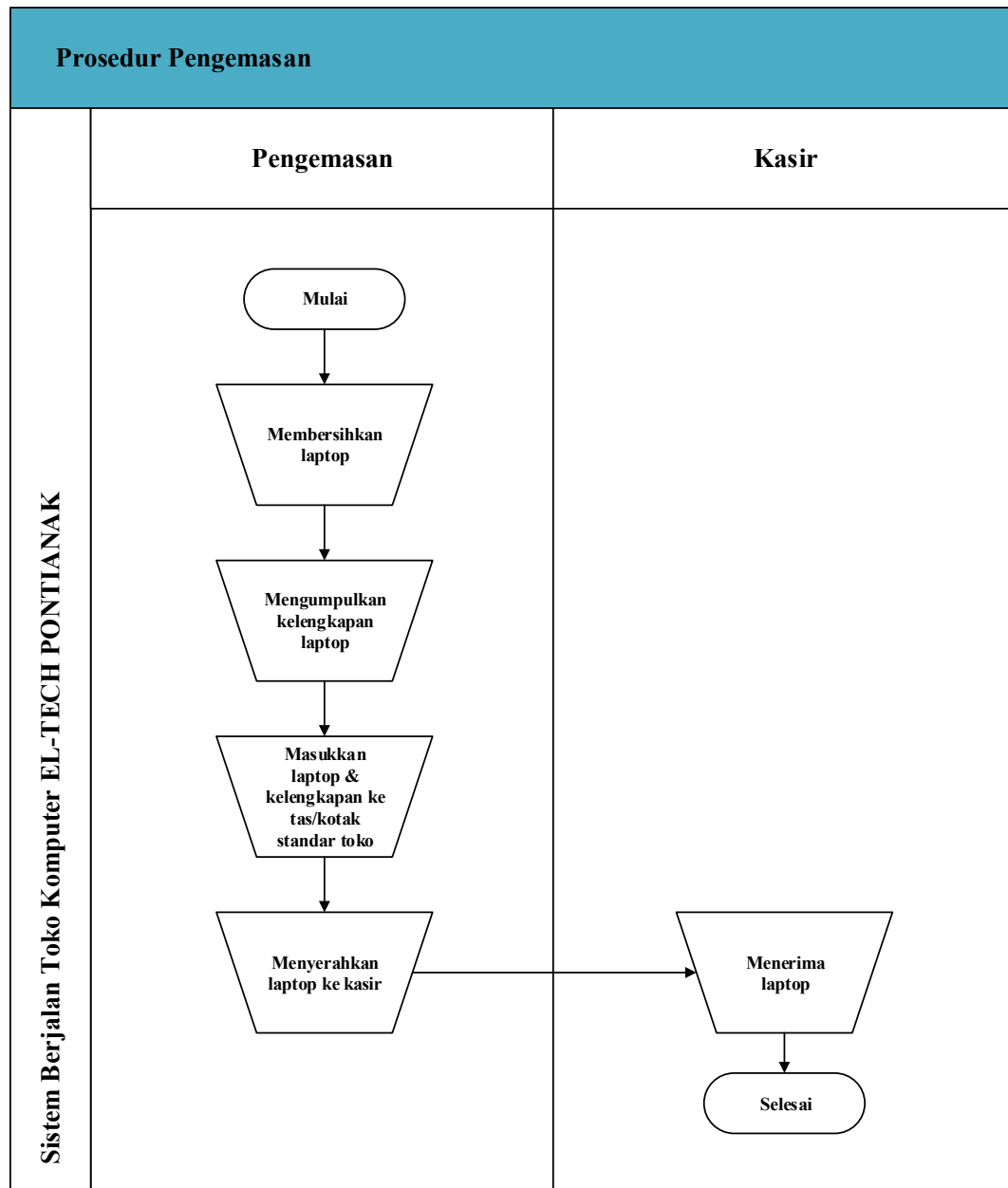
Setelah produk dipilih, penjual memberikan penjelasan mengenai spesifikasi, kondisi, serta harga dari laptop yang tersedia. Pembeli kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba terhadap laptop yang diminati. Apabila produk belum sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli dapat kembali ke tahap pemilihan produk. Jika laptop telah memenuhi kebutuhan pembeli, proses dilanjutkan dengan tahap negosiasi harga antara penjual dan pembeli. Setelah tercapai kesepakatan, transaksi penjualan dinyatakan selesai dan proses operasional penjualan berakhir. Gambaran prosedur penjualan tersebut disajikan pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Prosedur Penjualan

3.4.2 Prosedur pengemasan

Prosedur pengemasan pada UMKM El-Tech merupakan tahapan lanjutan setelah proses penjualan selesai dilakukan. Proses ini diawali dengan melakukan pembersihan laptop guna menjaga kualitas dan tampilan produk sebelum diserahkan kepada pembeli, tahap berikutnya adalah mengumpulkan seluruh kelengkapan laptop, seperti charger dan aksesoris pendukung lainnya. Selanjutnya, laptop beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam tas atau kotak standar UMKM sebagai bentuk pengemasan. Setelah proses pengemasan selesai, laptop diserahkan kepada kasir untuk proses administrasi lanjutan. Kasir kemudian menerima laptop tersebut dan proses pengemasan dinyatakan selesai. Gambaran prosedur pengemasan tersebut disajikan pada gambar 3.3.



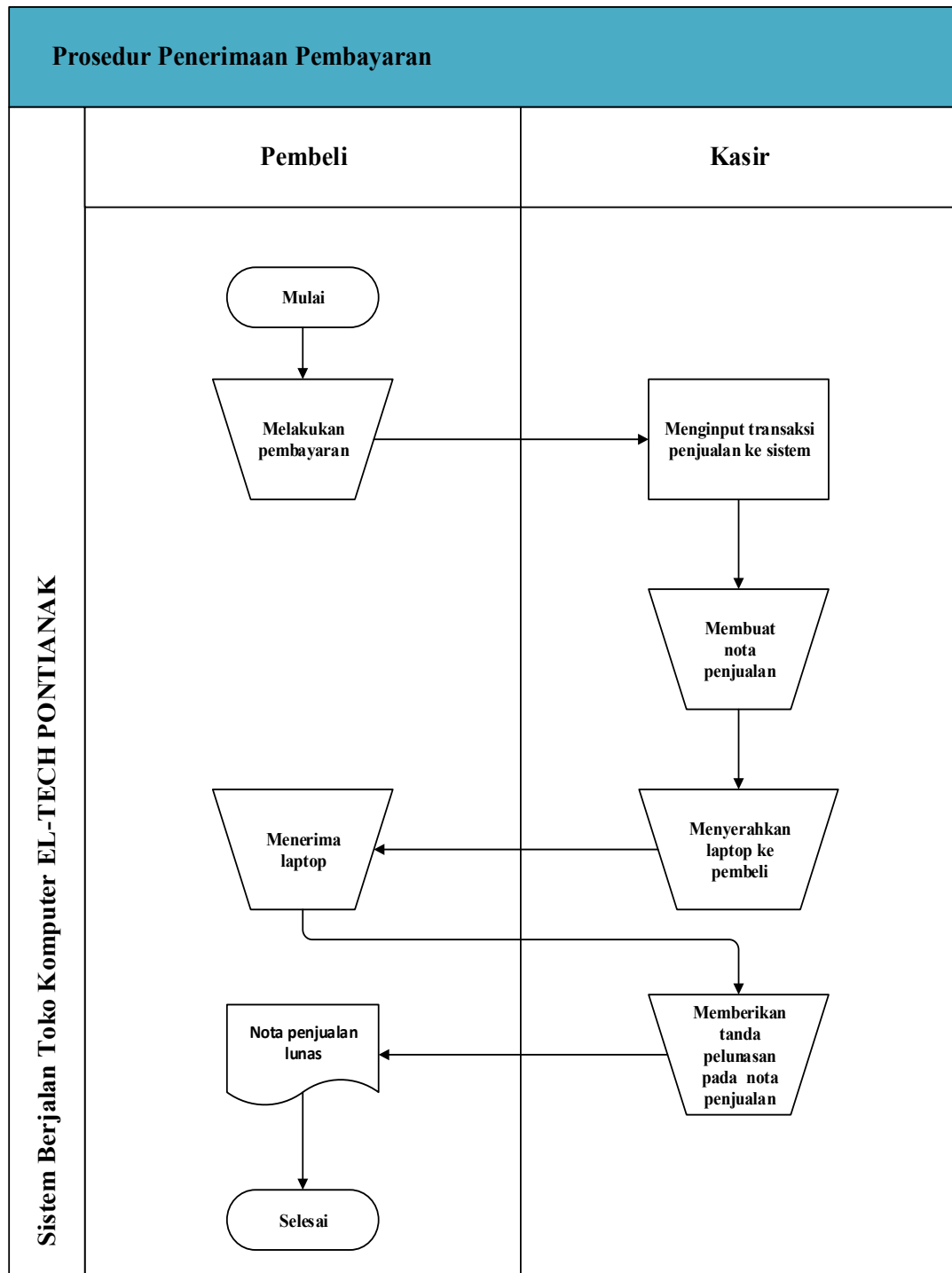
Gambar 3.3 Prosedur Pengemasan

3.4.3 Prosedur Pembayaran

Prosedur penerimaan pembayaran pada UMKM El-Tech merupakan tahapan penting dalam menyelesaikan transaksi penjualan kepada pelanggan. Proses diawali ketika pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada kasir sebagai bentuk pemenuhan kewajiban transaksi.

Setelah pembayaran diterima, kasir melakukan penginputan data transaksi penjualan ke dalam sistem pencatatan yang digunakan oleh UMKM. Data yang dicatat meliputi informasi pembeli, spesifikasi laptop, harga, serta tanggal transaksi. Selanjutnya, kasir membuat nota penjualan sebagai bukti resmi terjadinya transaksi antara pihak pemilik UMKM dan pembeli.

Laptop yang telah melalui proses pengemasan kemudian diserahkan oleh kasir kepada pembeli. Setelah itu, kasir memberikan tanda pelunasan pada nota penjualan sebagai bukti bahwa pembayaran telah diterima secara penuh. Pembeli menerima laptop beserta nota penjualan yang telah lunas, sehingga proses penerimaan pembayaran dinyatakan selesai. Gambaran prosedur pembayaran tersebut disajikan pada gambar 3.4.



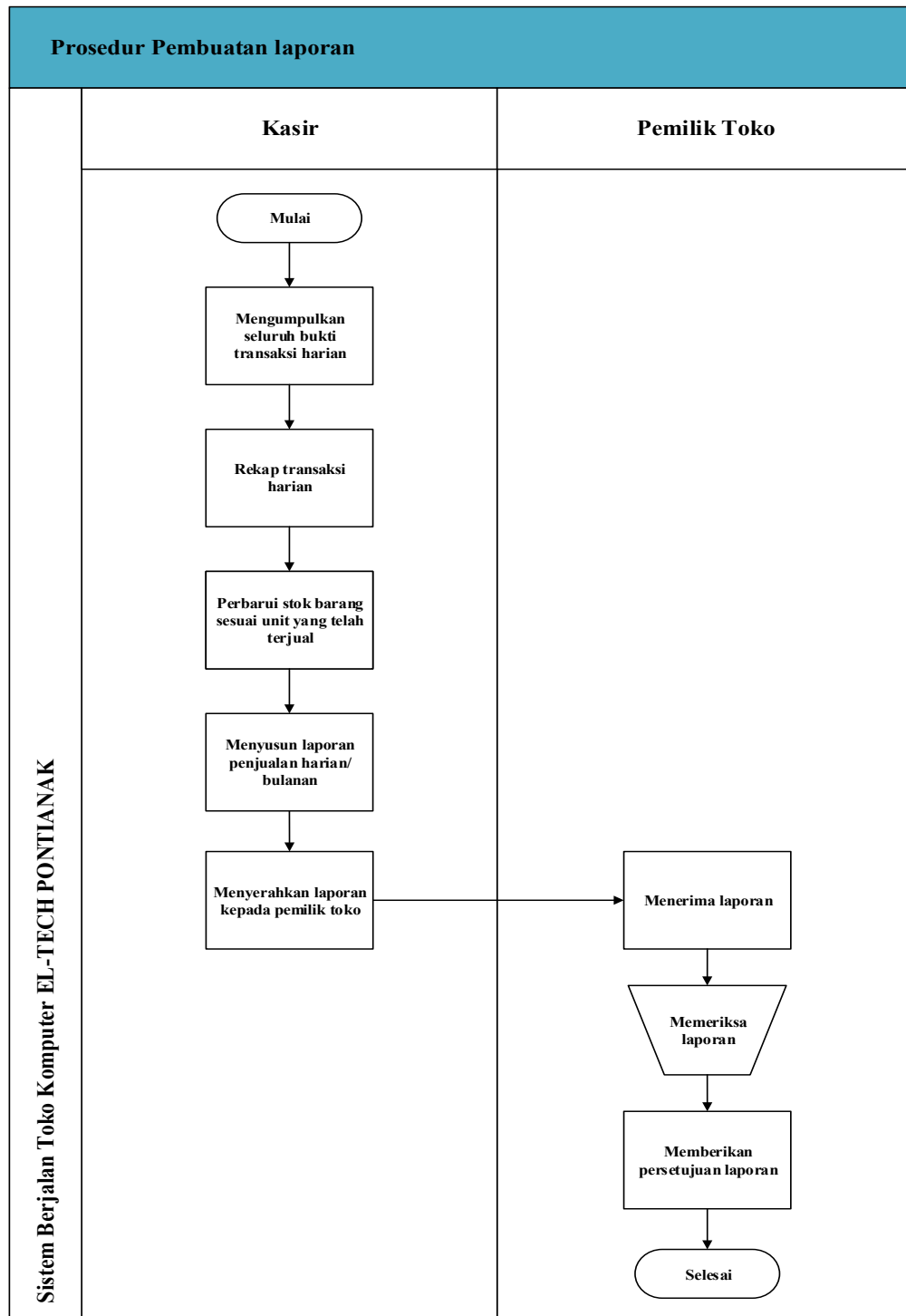
Gambar 3.4 Prosedur Pembayaran

3.4.4 Prosedur pembuatan laporan

Prosedur pembuatan laporan pada UMKM EI-Tech dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja penjualan. Proses ini diawali oleh kasir dengan mengumpulkan seluruh bukti transaksi penjualan harian yang berasal dari nota dan catatan transaksi. Data tersebut kemudian direkapitulasi untuk memperoleh informasi jumlah penjualan, jenis produk yang terjual, serta total pendapatan dalam periode tertentu.

Setelah proses rekap selesai, kasir melakukan pembaruan data stok berdasarkan jumlah unit laptop yang telah terjual agar persediaan tetap terpantau. Selanjutnya, kasir menyusun laporan penjualan baik harian maupun bulanan sesuai kebutuhan pemilik UMKM. Laporan yang telah disusun kemudian diserahkan kepada pemilik UMKM sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan.

Pemilik UMKM menerima laporan, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran data, serta memberikan persetujuan sebagai bentuk validasi laporan. Setelah laporan disetujui, data digunakan sebagai dasar evaluasi operasional, perencanaan stok, dan strategi penjualan ke depan. Gambaran prosedur laporan tersebut disajikan pada gambar 3.5.



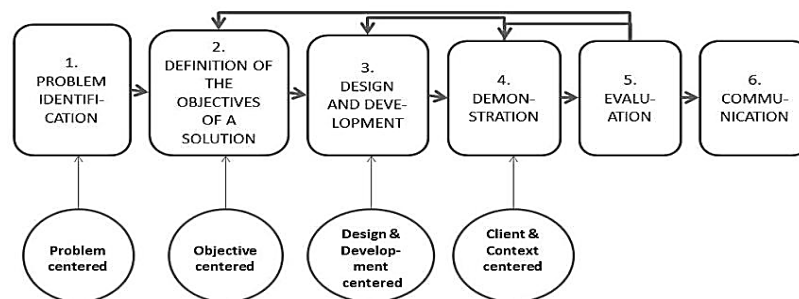
Gambar 3.5 Prosedur Pembuatan Laporan

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Bentuk dan Metode Penelitian

Penelitian ini diterapkan pada UMKM El-Tech Pontianak dengan menggunakan bentuk penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang mendalam dan menyeluruh tentang suatu fenomena, objek, atau peristiwa secara mendalam dalam konteks nyata. Metode penelitian yang digunakan ialah Design Science Research (DSR). Menurut Sulianta (2025:3) “Design Science Research adalah suatu metodologi penelitian yang berfokus pada penciptaan artefak sebagai solusi bagi masalah praktis yang dihadapi oleh masyarakat atau industri”. Artefak yang dimaksud bisa berupa berbagai hal, seperti perangkat lunak, alat, sistem, model, atau metodologi. Dalam konteks ini, DSR tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena yang ada, tetapi juga untuk merancang dan menciptakan solusi yang dapat diterapkan dalam dunia nyata.



Sumber: Brocke dkk, (2020: 174)

Gambar 4.1 Model Proses DSR

Gambar 4.1 menunjukkan model proses Design Science Research (DSR) yang terdiri dari enam tahapan dalam pelaksanaan penelitian menurut Brocke dkk, (2020:174):

a. Problem identification

Problem Identification tahap dimana peneliti melakukan identifikasi permasalahan dan memberikan nilai solusi yang ada pada objek penelitian, dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

b. Definition of the objective of a solution

Setelah melakukan proses identifikasi nantinya masalah yang didapat permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian, setelah hasil kesimpulan yang ditemukan maka akan dijelaskan tujuan dari solusi, definisi masalah dan informasi apa saja yang layak untuk dijadikan solusi untuk permasalahan.

c. Design and development

Setelah solusi didapatkan maka peneliti akan membuat desain yang terkait dengan aktivitas dan struktur proses model yang kemudian akan dikembangkan menjadi outcome/artifact dari penelitian, kegiatan ini termasuk menemukan fungsi dari artefak yang diinginkan dan arsitektur nya dan kemudian membuat tampilan yang sebenarnya.

d. Demonstration

Tahap demonstration merupakan tahapan dimana peneliti menjelaskan dan mempresentasikan terhadap apa yang sudah di design pada tahap sebelumnya dan bisa untuk diterapkan dalam objek penelitian.

e. Evaluation

Evaluation merupakan tahapan pengkajian ulang dimana artifact harus dievaluasi berdasarkan konteks lingkungan implementasinya masing-masing. Tujuan evaluasi adalah untuk memvalidasi bahwa itu adalah model yang benar dan berguna berdasarkan pengetahuan praktisi sebagai domain experts.

f. Communication

Tahapan terakhir penelitian yang berkaitan dengan masalah dan solusi maka akan didokumentasikan sehingga nantinya akan dijadikan laporan yang kemudian hasil penelitian dapat diterapkan pada objek penelitian.

4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh informasi yang relevan bagi kepentingan penelitian dan analisis. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui kegiatan survei langsung ke UMKM El-Tech Pontianak untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi terhadap alur bisnis dan proses operasional di UMKM El-Tech Pontianak serta wawancara dengan pemilik UMKM. Data yang diperoleh meliputi prosedur transaksi penjualan laptop bekas, pengelolaan stok barang, serta informasi produk seperti jenis laptop, jumlah ketersediaan, harga jual, dan laporan transaksi penjualan.

b. Data Sekunder

Penelitian ini dilakukan melalui penelaahan sumber dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tambahan diperoleh dari penelusuran artikel jurnal dan penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding untuk melengkapi informasi serta menjadi dasar analisis dalam perancangan sistem informasi.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan prosedur untuk menelusuri, mengumpulkan, dan memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas operasional di UMKM El-Tech Pontianak. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses penjualan laptop bekas, pengelolaan stok, dan pencatatan transaksi yang berjalan di UMKM. Melalui observasi, peneliti dapat memahami alur kerja sistem yang digunakan, termasuk pola interaksi antara pemilik dengan pelanggan dalam kegiatan transaksi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data dengan mempertemukan peneliti secara langsung dengan pemilik UMKM El-Tech Pontianak. Proses

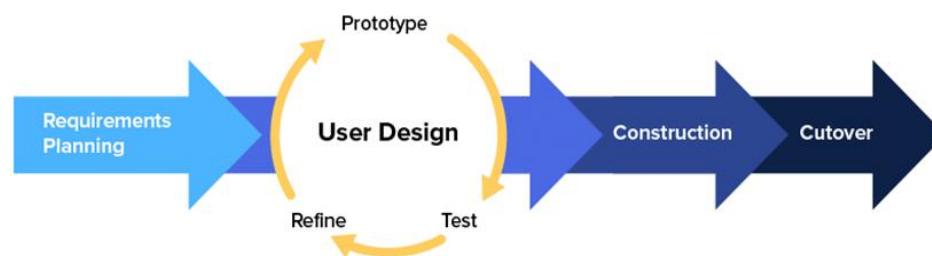
wawancara menggunakan pendekatan semiterstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait proses penjualan laptop bekas, alur masuk dan keluarnya stok barang, serta mekanisme pencatatan transaksi. Dalam kegiatan ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti telepon genggam dan buku catatan untuk merekam serta mendokumentasikan informasi penting yang kemudian dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari pemahaman terhadap kebutuhan sistem.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung terkait aktivitas operasional pada UMKM El-Tech Pontianak, khususnya yang berkaitan dengan format laporan dan mekanisme pengolahan data. Teknik ini dilaksanakan melalui penelusuran berbagai dokumen yang berhubungan dengan proses pencatatan dan pelaporan, seperti format nota transaksi, laporan penjualan, data persediaan, serta file Microsoft Excel yang digunakan dalam pengelolaan data. Melalui penelusuran dokumen, peneliti dapat mengidentifikasi struktur dan bentuk laporan yang digunakan, serta memahami proses pengolahan data yang masih dilakukan secara manual, meliputi pencatatan, penginputan, hingga rekapitulasi data secara bertahap. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengetahui alur pengolahan data serta mengidentifikasi kelemahan pada sistem yang sedang berjalan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam perancangan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan efisien.

4.4 Metode Analisis dan Perancangan

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah Rapid Application Development (RAD). Merupakan metode pengembangan sistem sekuensial linear dengan menekankan pada sebuah siklus pengembangan sistem dengan waktu yang relative singkat, sehingga dapat menghemat waktu dan proses pengembangan sistem menjadi lebih cepat. Penggunaan metode Rapid Application Development (RAD) dalam perancangan sebuah perangkat lunak yang dapat membuat pengembangan dan pemeliharaan sebuah sistem menjadi lebih efisien menurut Pohan & Setianingrum (188:2019). Model RAD memiliki 4 tahapan, yaitu:



Sumber: Hidayat & Hati, 2021:10

Gambar 4.2 Model Rapid Application Development (RAD)

a. Rencana Kebutuhan (Requirements Planning)

Tahap rencana kebutuhan merupakan fase awal dalam pengembangan sistem informasi Point of Sale (POS) pada UMKM El-Tech Pontianak menggunakan metode RAD. Pada tahap ini, pengembang dan pengguna melakukan pertemuan secara kolaboratif guna mengidentifikasi permasalahan operasional yang dihadapi oleh UMKM El-Tech, yaitu proses pencatatan transaksi penjualan laptop bekas yang masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel,

ketidakakuratan dalam pencatatan data, serta ketidakefisienan dalam penyusunan laporan penjualan. Identifikasi kebutuhan dilaksanakan melalui kegiatan observasi langsung terhadap proses operasional di UMKM El-Tech Pontianak serta wawancara dengan pemilik usaha. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilakukan perumusan terhadap dua kategori kebutuhan sistem, yakni kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi fitur manajemen pengguna dengan pembagian hak akses antara Administrator dan Kasir, fitur pengelolaan data produk dan kategori, fitur pemrosesan transaksi penjualan yang terintegrasi dengan pencetakan struk, fitur pengelolaan data penjualan, serta fitur laporan dan dashboard analitik penjualan. Kebutuhan non-fungsional mencakup kemudahan penggunaan antarmuka (usability), keandalan sistem (reliability), serta performa sistem yang responsif dalam mendukung kegiatan operasional UMKM.

b. Desain Pengguna (User Design)

Tahap desain pengguna merupakan proses perancangan sistem informasi POS UMKM El-Tech Pontianak yang meliputi perancangan arsitektur sistem, perancangan antarmuka pengguna, perancangan basis data, serta pemodelan sistem menggunakan diagram Unified Modeling Language (UML). Perancangan arsitektur sistem menggunakan framework Django berbasis Python dengan basis data SQLite, yang diimplementasikan pada lingkungan localhost. Perancangan basis data dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk merepresentasikan struktur data dan relasi antar entitas dalam sistem. Pemodelan

sistem menggunakan diagram UML yang terdiri atas Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram, yang digunakan untuk menggambarkan interaksi, alur proses bisnis, urutan komunikasi antar objek, serta struktur kelas dalam sistem secara komprehensif. Rancangan yang dihasilkan pada tahap ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan operasional yang telah diidentifikasi sebelumnya serta memenuhi seluruh kebutuhan pengguna secara optimal.

c. Kontruksi (Construction)

Tahap construction merupakan proses penerjemahan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk perangkat lunak yang dapat dijalankan. Pada tahap ini, sistem informasi Point of Sale (POS) UMKM El-Tech Pontianak dikembangkan menggunakan framework Django berbasis Python dengan basis data SQLite. Proses construction mencakup kegiatan pengkodean seluruh modul sistem, yang meliputi modul manajemen pengguna, pengelolaan data produk dan kategori, pemrosesan transaksi penjualan, serta penyajian laporan dan dashboard analitik penjualan. Setiap modul dikembangkan secara bertahap sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap perancangan, guna memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang telah dirumuskan.

d. Pengujian (Cutover)

Tahap cutover merupakan tahap pengujian menyeluruh terhadap sistem informasi POS UMKM El-Tech Pontianak yang telah dibangun. Pada tahap ini, seluruh

komponen sistem diuji secara komprehensif menggunakan metode Black Box Testing guna memverifikasi fungsionalitas sistem serta meminimalisasi risiko kecacatan. Pengujian mencakup seluruh fitur utama, meliputi manajemen pengguna, pengelolaan produk, pemrosesan transaksi penjualan, serta penyajian laporan dan dashboard analitik, untuk memastikan sistem berjalan stabil, mudah digunakan, dan siap dioperasikan dalam lingkungan operasional UMKM El-Tech secara berkelanjutan.

4.5 Pemodelan Sistem

Perancangan sistem informasi Point of Sale (POS) pada UMKM El-Tech Pontianak dimodelkan menggunakan diagram Unified Modeling Language (UML) yang terdiri atas empat jenis diagram. Pemilihan diagram UML ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengrepresentasikan sistem secara menyeluruh dari berbagai perspektif, baik dari sisi fungsional, alur proses, interaksi objek, maupun struktur data sistem.

a. Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi fungsional antara pengguna sistem, yaitu Administrator dan Kasir, dengan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem POS UMKM El-Tech. Diagram ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem secara visual.

b. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk merepresentasikan alur proses bisnis sistem secara rinci, mencakup alur manajemen pengguna, pengelolaan data produk dan kategori, pemrosesan transaksi penjualan, pengelolaan data penjualan, hingga proses pelaporan. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur kerja setiap modul dalam sistem.

c. Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem secara kronologis pada setiap skenario fitur yang dirancang, khususnya pada proses transaksi penjualan yang melibatkan entitas Kasir, antarmuka POS, kontroler sistem, dan basis data.

d. Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk merepresentasikan struktur data sistem, mencakup atribut, metode, dan relasi antar kelas yang menjadi fondasi pengembangan basis data sistem POS berbasis web, meliputi kelas User, Category, Products, Sales, dan SalesItems.

4.6 Pengujian Sistem

Pengujian sistem informasi Point of Sale (POS) pada UMKM El-Tech Pontianak dilaksanakan menggunakan metode Black Box Testing. Menurut Fauzi & Yunial (2025:104) “Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa mempertimbangkan struktur internal atau kode program”. Pengujian ini dilaksanakan pada seluruh fitur utama

sistem, meliputi fitur autentikasi login, pengelolaan data produk dan kategori, pemrosesan transaksi penjualan, pengelolaan laporan, serta tampilan dashboard analitik, dengan mengevaluasi kesesuaian antara masukan (input) dan keluaran (output) melalui berbagai skenario penggunaan, baik dengan data valid maupun tidak valid, guna memastikan sistem berjalan secara stabil, andal, dan sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM El-Tech Pontianak.

